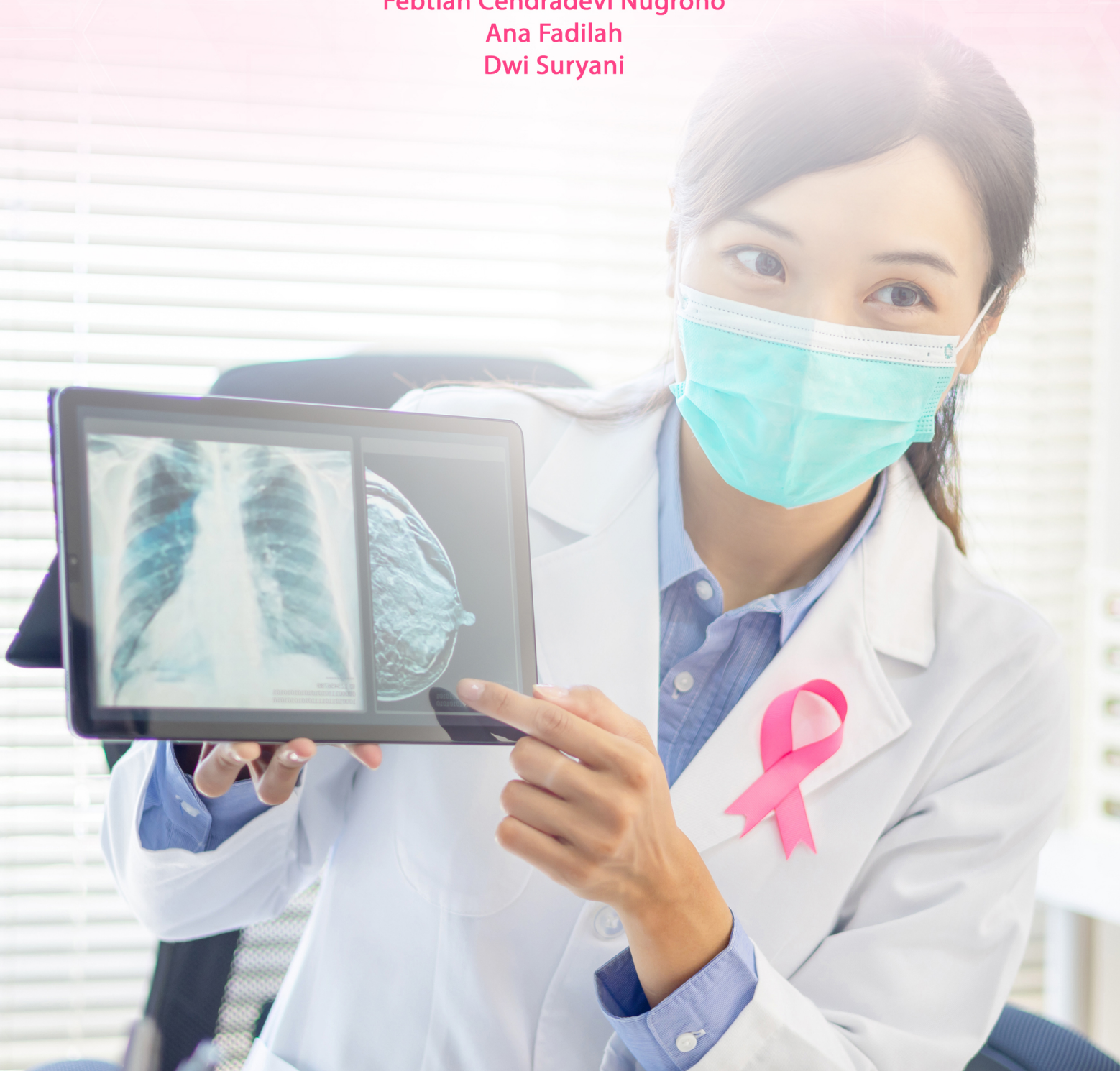


Buku Referensi
**PENTINGNYA PERAWATAN
PASIEN KANKER PAYUDARA**

Yuanita Ani Susilowati
Febtian Cendradevi Nugroho
Ana Fadilah
Dwi Suryani



BUKU REFERENSI PENTINGNYA PERAWATAN PASIE KANKER PAYUDARA

Yuanita Ani Susilowati, M.Kep.Ns.Sp.Kep.Mat
Febtian Cendradevi Nugroho., S.Kep., Ns., MSN
Ana Fadilah, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Ns. Dwi Suryani, S.Kep., M.Kep



BUKU REFERENSI

PENTINGNYA PERAWATAN PASIEN KANKER PAYUDARA

Penulis: Yuanita Ani Susilowati, M.Kep.Ns.Sp.Kep.Mat
Febtian Cendradevi Nugroho., S.Kep., Ns., MSN
Ana Fadilah, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Ns. Dwi Suryani, S.Kep., M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-89965-2-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul "**Pentingnya Perawatan Pasien Kanker Payudara**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya angka kejadian kanker payudara, serta sebagai upaya untuk memberikan informasi yang komprehensif dan aplikatif bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum.

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak dialami oleh perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penanganan yang tepat, holistik, dan berkesinambungan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, buku ini hadir dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek medis, psikologis, dan teknologi.

Bab pertama membahas tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara melalui pemeriksaan mandiri, yang merupakan langkah awal paling efektif untuk menurunkan angka kematian akibat kanker. Bab kedua mengulas mengenai dukungan psikologis untuk pasien kanker payudara, yang sering kali masih terabaikan padahal sangat krusial dalam proses penyembuhan dan penerimaan diagnosis. Bab ketiga memaparkan peran tenaga keperawatan dalam perawatan paliatif, khususnya dalam memberikan kenyamanan dan kualitas hidup terbaik bagi pasien pada stadium lanjut. Sementara itu, bab keempat menyoroti kemajuan teknologi medis untuk memantau perkembangan kanker, yang kini menjadi bagian penting dalam evaluasi dan penyesuaian terapi.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran maupun praktik klinis. Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA MELALUI PEMERIKSAAN MANDIRI . 1	
A.Pendahuluan	1
B.Patofisiologi dan Stadium Kanker Payudara	2
C.Faktor Resiko dan Penyebab Kanker Payudara	5
D.Gejala, Tanda Klinis dan Komplikasi Kanker Payudara	8
E.Deteksi Dini Kanker Payudara	9
F.Tes Diagnostik.....	13
G.Pencegahan.....	16
H.Penutup	16
Referensi.....	18
BAB II DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASIEN KANKER PAYUDARA	20
A.Pendahuluan	20
B.Dampak Kanker Payudara	21
C.Pengobatan Kanker Payudara.....	22
D.Bentuk Dukungan Psikologis	24
E.Peran Perawat Dalam Memberikan Konseling Individu.....	25
F.Peran Perawat Dalam Memberikan Dukungan Kelompok	26
G.Peran Perawat Dalam Intervensi Berbasis Mindfulness	26
H.Peran Perawatan Dalam Memberikan Dukungan Emosional	27
I.Peran Keperawat Dalam Memberikan Dukungan Spiritual.....	28
J.Asuhan Keperawatan Dukungan Psikologis Bagi Pasien Kanker	28
K.Penutup.....	29
Referensi.....	31
BAB III PERAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN PALIATIF	34
A.Pendahuluan	34
B.Keperawatan dalam Perawatan Paliatif	35
C.Peran Tenaga Keperawatan dalam Perawatan Paliatif.....	36
D.Perawatan Paliatif pada Pasien Kanker Payudara.....	37
E.Tantangan dan Solusi dalam Perawatan Paliatif Pasien Kanker Payudara	39
F.Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit pada Pasien Paliatif.....	40
G.Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Payudara	42
H.Penutup	44
Referensi.....	46

BAB IV TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGAN KANKER. 49

A.Pendahuluan.....	49
B.Teknologi Diagnostik Dan Imaging Dalam Pemantauan Kanker Payudara	51
C.Teknologi Molekuler Dan Biomarker Untuk Deteksi Dini Perkembangan Kanker	53
D.Teknologi Pemantauan Berbasis Telemedis Dan Aplikasi Mobile Health (Mhealth)	56
E.Pemantauan Efek Samping Pengobatan Dengan Teknologi Medis Modern	58
F.Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Evaluasi Progresivitas Kanker	61
G.Aspek Etik Dan Legal Penggunaan Teknologi Dalam Pemantauan Kanker.....	63
H.Evaluasi Keberhasilan Teknologi Pemantauan Kanker Payudara.....	66
I.Penutup	68
Referensi.....	70
Profil Penulis.....	73
Sinopsis Buku	76

BAB I

DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA MELALUI PEMERIKSAAN MANDIRI

A. Pendahuluan

Kanker Payudara merupakan salah satu jenis kanker yang umum terjadi di kalangan masyarakat, khususnya kaum wanita. Secara keseluruhan, kanker ini juga merupakan satu dari 4 jenis kanker penyebab kematian. Angka jumlah penderita kanker payudara mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Diagnosa kanker payudara merupakan diagnosa yang umum ditemui pada tahun 2020 dengan jumlah kasus 2.26 juta. Dua tahun kemudian, terdapat peningkatan 2.31 juta kasus baru kanker payudara (International Agents for Research on Cancer, 2025).

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kanker payudara bukan merupakan jenis kanker yang penanganannya bisa dianggap sepele. Sumber lain menyebutkan bahwa kanker payudara merupakan jenis kanker pertama yang menyebabkan kematian pada wanita. Indonesia masuk dalam 10 besar jumlah penderita kanker payudara terbanyak di dunia, yaitu di peringkat ke-8 dengan jumlah penderita 66.271 orang pada tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah kematian akibat kanker payudara, Indonesia menempati peringkat ke 4 dengan jumlah kematian sebesar 22.598 kasus (Fund, 2025).

Memiliki sikap waspada dengan mengetahui tentang seluk beluk kanker payudara merupakan langkah awal yang perlu kita ketahui. Selain mengetahui definisinya, tentu akan sangat baik apabila pembaca juga memahami tentang deteksi dini kanker payudara. Sehingga angka kematian dan kasus kanker payudara dapat ditekan. Melalui penjelasan pada bab ini, pembaca dapat mengetahui konsep dan juga cara untuk mendeteksi kanker payudara.

B. Patofisiologi dan Stadium Kanker Payudara

Kanker payudara atau dengan istilah medisnya disebut sebagai carcinoma mammae adalah tumor ganas yang tumbuh didalam jaringan mammae atau payudara, atau lebih tepatnya di kelenjar susu, saluran susu dan jaringan lemak dan jaringan ikatnya. Sel-sel dalam tubuh kita akan mengalami pembelahan dan regenerasi. Namun, dalam prosesnya, tentu ada sel yang dapat dikatakan bukan sel yang baik. Apabila sel tersebut tidak dapat diperbaiki, dan kemudian ikut serta dalam proses pembelahan dan regenerasi, dapat menimbulkan masalah bagi tubuh. Pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali sehingga menimbulkan koloni dan masa yang tidak diharapkan adalah beberapa akibat yang muncul sebagai konsekuensi dari proses tersebut.

Pertumbuhan masa yang tidak terkendali tersebut dapat menimbulkan adanya benjolan. Apabila dilakukan pemeriksaan, benjolan tersebut dapat diraba. Benjolan tersebut apabila tidak ditangani dengan baik, akan berakibat buruk karena dapat terjadi metastase atau penyebaran ke bagian organ lainnya. Semakin banyak metastase yang terjadi, semakin kompleks dan sulit pengobatan yang dijalani oleh penderitanya. Pada proses terjadinya kanker payudara, terjadi beberapa tahapan, yaitu :

1. Fase Inisiasi

Pada fase ini, sel tubuh berubah menjadi ganas. Keganasan yang terjadi disebabkan oleh adanya campur tangan karsinogen didalamnya. Namun, tidak semua sel peka terhadap rangsangan karsinogen ini, hanya sel-sel tertentu saja yang memang memiliki 'promotor' akan oeka terhadap adanya karsinogen tersebut.

2. Fase Promosi

Pada fase ini, sel-sel yang peka terhadap karsinogen tersebut menjadi tergabung. Atau membentuk koloni dengan kata lainnya. Namun pembentukan sel-sel ganas ini tidak serta merta terjadi dalam waktu yang cepat. Ada fase

induksi yang lamanya bisa mencapai 15-30 tahun. Fase ini melibatkan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya sel berubah menjadi ganas. Tentu saja, lingkungan tidak langsung mengubah sel menjadi ganas. Tetapi, berada pada lingkungan yang terpapar karsinogen terus-menerus bisa menyebabkan sel menjadi ganas.

Kemudian, fase *in situ* yang berlangsung 1 – 5 tahun. Fase ini merupakan tahapan dimana sudah terdapat lesi sel kanker di beberapa tempat. Yang kemudian akan berkembang lebih lanjut menjadi kanker payudara. Fase lebih lanjutnya adalah fase invasi, yang bisa berlanjut dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa tahun. Pada tahapan ini, sel kanker mulai masuk ke dalam peredaran darah dan juga limfe, sehingga bisa masuk ke bagian organ lainnya. Lalu fase yang terakhir yaitu fase diseminasi yang bisa berlangsung dalam kurun waktu 1 – 5 tahun. Tahapan terakhir ini adalah tahapan sel-sel kanker dapat bertumbuh dan berkembang ke organ tubuh lainnya.

Berdasarkan patofisiologi kanker tersebut, dokter dapat memutuskan juga stadium kanker setelah melewati pemeriksaan intensif atau tindakan *cancer staging*. Pada tindakan ini, dokter onkologi melakukan pemeriksaan ukuran tumor dan juga agresivitas pertumbuhannya. Selain itu, lokasi kanker juga merupakan hal yang diperiksa secara intensif, apakah hanya terdapat pada satu organ atau telah terjadi penyebaran/ metastase di sekeliling organ utama yang terdeteksi kanker.

Untuk pemeriksaan terkait ukuran tumor dan pertumbuhannya, dokter menelaahnya menjadi 5 kategori, yaitu kategori nol yaitu *pre-cancerous cell* atau belum ditemukan sel kanker. Lalu kemudian kategori 1, dimana sel kanker telah ditemukan dan terdapat pada satu lokasi tanpa adanya penyebaran pada kelenjar getah bening dan organ lain. Kategori 2, yaitu sel terlihat membesar dan ada penyebaran ke kelenjar getah bening terdekat. Kategori 3, tumor telah semakin besar dan masuk hingga lebih dalam ke dalam jaringan serta telah ada penyebaran

ke kelenjar getah bening terdekat. Kategori 4 berarti telah terjadi penyebaran ke organ terdekat.

Sedangkan berdasarkan lokasinya, kanker ditelaah menjadi beberapa kategori. Kategori *in situ* yang belum terdapat sel kanker. Kemudian, *localized*, dimana sel kanker ditemukan namun belum ada penyebaran. Kategori *regional*, sel kanker telah mengalami penyebaran ke kelenjar getah bening dan organ sekitar. Lalu kategori *distant*, yaitu sel kanker telah menyebar ke area yang lebih jauh dari organ kanker awal. Dan kategori *'unknown'* atau kategori yang dimana kanker tidak bisa diprediksi masuk ke kategori berapa.

Namun, umumnya tenaga medis menggunakan 4 stadium berikut ini pada kasus kanker payudara. Semakin tinggi stadium terdiagnosa, semakin kompleks penatalaksanaan yang diterima oleh pasien. 4 stadium kanker payudara adalah :

1. Stadium I

Stadium ini dikategorikan sebagai kanker dini. Ukuran tumor berdiameter < 2 centimeter tanpa adanya atau minim keterlibatan penyebaran pada limfonodus (kelenjar getah bening). Tumor masih terpusat pada area payudara dan tidak ada penyebaran pada organ lainnya. Kemungkinan sembuh masih sangat tinggi apabila terdeteksi pada stadium I ini dan tentu saja jika ditangani dengan baik sesuai penatalaksanaan medis yang berlaku.

2. Stadium II

Stadium II ini terbagi atas II A dan II B. Pada stadium II A, kanker masih bersifat lokal. Terdapat ukuran tumor berdiameter 2 cm dengan adanya penyebaran ke limfonodus tetapi penyebaran tidak jauh. Atau diameter < 5 cm tanpa adanya keterlibatan limfonodus.

Sedangkan stadium II B berarti, tumor berukuran < 5 cm dengan adanya keterlibatan limfonodus atau berukuran > 5 cm tanpa keterlibatan limfonodus dengan penyebaran tidak jauh.

3. Stadium III

Untuk stadium III, kategorisasinya lebih mendetail menjadi III A, III B dan III C. Pada stadium III ini, ukuran tumor sudah pasti lebih besar dan disertai dengan penyebaran pada organ lain. Pada stadium III A, tumor berukuran lebih besar dari 5 cm, dengan keterlibatan limfonodus dan penyebaran tidak jauh. Namun pada stadium III B, sudah ada tambahan metastasis atau penyebab ke daerah infraklavikula hingga supraklavikula, infiltrasi ke kulit, dinding thorax, hingga menyebabkan edema pada tangan. Pada stadium IIIC, ukuran tumor sudah berupa-rupa, dengan penyebaran lebih luas ke limfonodus infra dan supra klavikular ipsilateral hingga limfe axilaris.

4. Stadium IV

Stadium ini, tumor sudah menjalar ke organ lainnya. Bisa ke paru-paru, tulang belakang, liver, tulang rusuk dan organ lain. Manifestasi yang tampak pada stadium ini tidak hanya berupa nyeri saja, tetapi bisa juga berupa batuk, sesak nafas, dan pembengkakan.

C. Faktor Resiko dan Penyebab Kanker Payudara

Untuk mencegah dan juga aware terhadap kejadian kanker payudara, pembaca perlu mengetahui tentang faktor resiko dan penyebabnya. Umumnya orang berasumsi bahwa kanker payudara merupakan penyakit turunan atau genetika. Namun ternyata banyak faktor lain yang juga ikut berperan dalam kejadian kanker payudara ini. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui penyebab dan juga faktor resiko kanker payudara.

1. Riwayat keluarga

Riwayat keluarga merupakan faktor resiko yang cukup berpengaruh terhadap kejadian kanker payudara (Aulia, Febrima, & Oktora, 2024). Faktor ini

juga merupakan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Keluarga yang memiliki riwayat turunan kanker payudara, memiliki kemungkinan untuk menderita kanker pada lateralisasi yang sama. Begitu juga pada anak kembar monozygote, dimana kemungkinan terjadinya kanker yang sama sangat besar. Apabila terdapat keluarga yang memiliki kanker, maka kemungkinan terjadinya kanker adalah lebih besar 6 kali jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki riwayat turunan keluarga (Alimun, Rijal, Musa, Purnamasari, & Irsandy, 2024).

2. Usia menarche dini

Usia menarche umumnya adalah 12 tahun keatas. Namun saat ini, banyak anak perempuan yang mengalami menstruasi dibawah usia 12 tahun. Kejadian ini memiliki hubungan dengan terjadinya kanker payudara. Perempuan yang mengalami menarche dibawah 12 tahun memiliki pengalaman terpapar hormon estrogen dan progesteron dalam waktu yang lama. Kemungkinan terjadinya kanker payudara meningkat sebanyak 2,638 kali lebih besar terjadi pada perempuan yang menarche dibawah usia 12 tahun (Hero, 2021). Sumber lain menyebutkan bahwa usia menarche yang terlalu dini meningkatkan kemungkinan kanker payudara sebanyak 4. 015 kali, sehingga wanita yang mengalami kejadian ini diharapkan dapat lebih waspada, melakukan skrining kanker payudara dan melakukan pemantauan khusus (Susanti, Noura, Fardani, Zuhra, & Siahaan, 2024).

3. Pemakaian kontrasepsi hormonal

Estrogen merupakan hormon yang memiliki peran dalam pertumbuhan payudara. Penggunaan kontrasepsi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon estrogen. Estrogen tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kejadian kanker. Namun, hormon estrogen berfungsi dalam proliferasi sel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sel tubuh manusia akan terus berproliferasi atau melalui proses pembelahan sel. Jika sel yang

berproliferasi tersebut merupakan sel yang rusak atau mengalami mutasi DNA, dan tidak dapat direpair, maka mutasi sel tersebut terus menerus akan mengikuti proses proliferasi (Ledistia Mulyani, 2024). Proliferasi mutasi gen yang tentu saja abnormal bisa menjurus ke kanker.

4. Usia

Pada wanita berusia >35 tahun, ditemukan bahwa insiden kanker payudara meningkat. Semakin tua usia wanita, semakin banyak ditemukan sel lemak. Selain itu, usia yang semakin tua pada wanita, berhubungan juga dengan kejadian menopause. Pada saat menopause, wanita memiliki kecenderungan menimbun sel lemak berlebih dalam tubuh. Sel-sel lemak tersebut menghasilkan enzim aromatase yang memiliki pengaruh dengan produksi hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen tersebut memengaruhi proliferasi sel-sel payudara. Apabila terdapat sel bermutasi yang berproliferasi, dan membentuk tumor, maka terjadi peningkatan estrogen dalam sel kanker untuk mendukung pertumbuhannya (Ningrum & Rahayu, 2021).

5. Pola makan berlemak dan aktivitas olahraga minim

Kandungan lemak dalam makanan merupakan salah satu faktor resiko yang menyebabkan kanker payudara. Ditambah lagi dengan pola olahraga dan aktivitas yang minim, sehingga berujung ke obesitas. Sel lemak yang berlebihan menimbulkan produksi enzim aromatase yang berpengaruh terhadap produksi estrogen. Proliferasi sel kanker akan terjadi lebih mudah dengan adanya dukungan estrogen yang berlebihan.

6. Merokok dan Konsumsi Alkohol

Terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa merokok secara aktif dan pasif memiliki hubungan dengan kejadian kanker payudara. Perokok pasif memiliki peluang lebih besar dibandingkan perokok aktif, yaitu 3 kali lebih rentan terkena kanker payudara (Paratiwi, 2021). Orang yang mengonsumsi alkohol

dalam jumlah berlebihan, dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker. Salah satu kandungan yang terdapat dalam alkohol adalah etanol dan asetadelhid merupakan zat yang mengandung karsinogen. Sehingga bisa ditarik pendapat bahwa konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker (Ridwan Balatif, 2021).

D. Gejala, Tanda Klinis dan Komplikasi Kanker Payudara

Kanker payudara memiliki beberapa tanda dan gejala klinis. Namun sayangnya, seringkali tanda dan gejala ini tidak disadari pada stadium-stadium awal. Seringkali, orang menyadari pada stadium yang sudah lanjut. Pada stadium awal, pasien sering tanpa keluhan, tidak ada nyeri, tidak ada output apapun dari puting susu dan mampu beraktivitas secara normal. Adapun tanda yang mungkin muncul tapi tidak disadari karena tidak ada nyeri adalah munculnya benjolan kecil. Namun, apabila pasien tidak melakukan deteksi dini, tentu ia tidak akan menyadari keberadaan benjolan kecil tersebut.

Tentu saja benjolan tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Kemudian, benjolan tersebut akan terasa mengganggu dan nyeri. Ada juga pasien yang mengatakan bahwa ia merasa payudaranya seperti berdenyut-denyut. Lalu bisa juga payudara terasa membengkak, hingga mencapai kelenjar getah bening atau limfonodus. Jika sudah membengkak seperti ini, nyeri sudah pasti akan dirasakan. Tanda lain yang mungkin muncul adalah puting susu mengeluarkan cairan susu, nanah, atau bahkan darah. Kulit payudara juga bisa mengeras dan tampak seperti kulit jeruk dengan puting susu yang retraksi. Benjolan yang tadinya kecil tentu sudah membesar dengan bentuk yang tidak beraturan lagi.

Jika tanda dan gejala demikian sudah muncul, maka sudah pasti akan disertai dengan keluhan nyeri pada tulang, kesulitan mengangkat atau menggerakkan tangan akibat bengkak pada limfonodus axillaris, penurunan berat badan drastis dan bengkak tidak beraturan (Risnah, 2020).

Seringkali, pasien baru datang ketika tanda dan gejalanya sudah sangat parah. Terdapat pasien yang datang juga dengan keluhan sesak nafas. Bisa jadi karena nyeri yang tak tertahankan dan juga karena penyebaran atau metastase sudah terjadi. Kanker payudara tentu memiliki komplikasi-komplikasi yang terjadi, yaitu penyebaran ke daerah sekitar payudara, yaitu ke daerah paru, hati, sum-sum tulang belakang.

Selain itu, komplikasi yang mungkin muncul adalah dari penatalaksanaan yang diberikan kepada pasien itu sendiri. Misalnya, efek samping kemoterapi, radiasi, terapi hormon dan penatalaksanaan lainnya yaitu mual, muntah, diare, penurunan nafsu makan, alopecia, kulit area radiatif yang menjadi kering dan bagian kulit yang terasa panas. Tentu saja hal tersebut juga memengaruhi status nutrisi pasien, kenyamanan dan juga waktu beristirahat. Sedangkan untuk proses penyembuhan, ketiga faktor tersebut sangat penting sebagai pendukung.

Pada orang dengan kanker payudara, terdapat juga yang mengeluhkan ketiak sangat terasa sakit dan tidak bisa mengangkat tangannya. Hal ini terjadi karena pembengkakan limfe axillaris. Rasa nyeri, selain karena faktor kanker itu sendiri, juga bisa karena faktor tindakan invasif yang diberikan. Baik sebagai tes diagnostik, dan juga sebagai penatalaksanaan.

E. Deteksi Dini Kanker Payudara

Umumnya, setelah mendapati gejala-gejala kanker payudara seperti yang telah dijelaskan, baru pasien akan menemui tim Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Tentu saja, berbagai tes diagnostic dapat membantu untuk penentuan diagnosa dan juga stadium kanker payudara. Pemeriksaan yang dilakukan juga dapat digunakan sebagai deteksi dini kanker payudara. Deteksi dini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri)

Ini merupakan cara paling mudah, paling aman, dan dapat dilakukan oleh individu masing-masing sesuai dengan namanya. Sadari ini dapat dilakukan

didepan cermin dan diharapkan dilakukan secara rutin. Direkomendasikan dilakukan 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi, dilakukan setiap bulan (Risnah, 2020). Cara pemeriksaan sadari adalah :

- a. Berdiri tegak didepan cermin, kemudian amati payudara anda. Amati jika ada perubahan bentuk, pembengkakan, perubahan warna kulit, perubahan bentuk puting dan juga adanya output yang keluar dari puting (kecuali sedang mengasahi).
- b. Langkah selanjutnya adalah dengan mengangkat kedua lengan ke arah atas dan menekuk siku dan memposisikan tangan di belakang kepala. Kemudian dorong siku ke arah depan, amati payudara. Lalu dorong ke arah belakang, kembali perhatikan payudara. Amati bentuk dan ukurannya.
- c. Langkah ketiga adalah dengan berdiri menghadap cermin kembali, pasang tangan anda di pinggang dan condongkan bahu ke arah depan seperti menggantung payudara. Dorong siku ke depan dan kontraksikan otot payudara.
- d. Kemudian angkat lengan kiri ke atas dan menekuk bagian siku. Tangan kiri anda akan memegang bagian atas punggung. Lalu gunakan jari tangan kanan untuk meraba dan menekan area payudara, amati dan cermati dengan benar bagian payudara kiri hingga ketiak. Buat Gerakan ke arah atas dan bawah, Gerakan melingkar dan Gerakan lurus dari tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Lalu lanjutkan dengan cara yang sama pada payudara kanan. Cubit kedua puting payudara untuk mengecek adanya keluaran air susu (tidak sedang mengasahi), darah, dan atau nanah (Kemkes, 2025).

2. SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis)

Sadanis merupakan pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tim Kesehatan. tentu saja untuk melakukan sadanis, anda harus pergi ke tempat pelayanan medis yang tersedia. Pemeriksaan sadanis yang dilakukan meliputi beberapa Tindakan dibawah ini :

1. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan yang dimaksudkan disini adalah *clinical breast examination* (CBE) yang dapat dilakukan oleh dokter, perawat atau tim medis lain yang telah mendapatkan pelatihan terkait hal ini. CBE ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya benjolan pada payudara, adanya tanda dan gejala klinis dari kanker payudara, mendeteksi adanya perubahan bentuk, perubahan warna kulit, pembengkakan, memeriksa apakah ada ruam pada payudara. Hal ini dapat dilakukan untuk deteksi dini. CBE ini dapat menjadi salah satu yang diperiksa pada medical check up anda.

CBE dilakukan dengan beberapa posisi, yaitu duduk, berbaring, dan dilakukan di area payudara, area tulang klavikula dan juga area limfonodus di sekitar payudara. Pemeriksaan ini sangat dianjurkan bagi kaum beresiko, seperti kaum Wanita yang memiliki Riwayat keturunan kanker payudara dan factor resiko lainnya (Santhi, 2024).

2. Mammogram

Mammogram adalah alat yang digunakan untuk melihat Gambaran payudara. Alat ini digunakan untuk skrining atau deteksi awal dan juga untuk diagnostic. Alat ini dapat digunakan untuk Wanita usia 40 tahun ketika melakukan skrining. Dengan mammogram ini, dapat terdeteksi Gambaran yang terlihat seperti masa kanker, namun bukan kanker. Sehingga akan ada lanjutan pemeriksaan terkait hal tersebut. Terdapat hal juga yang harus diperhatikan untuk skrining menggunakan mammogram, yaitu paparan radiasi. Sehingga untuk skrining dengan alat ini, diperlukan konsultasi dengan dokter.

Pada saat tes mammogram ini, anda akan diminta untuk meletakkan payudara di antara plat mesin yang akan menekan payudara. Sehingga anda mungkin akan merasa tidak nyaman, namun tidak berlangsung lama (Medline, 2024).

3. Ultrasonography (USG) Payudara

USG payudara adalah alat yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang akan menghasilkan Gambaran payudara di monitor. Alat ini dapat digunakan sebagai alat untuk deteksi dini dan juga sebagai alat diagnostic. Tampilan yang dihasilkan dapat memperlihatkan adanya tumor atau kista didalam payudara. Sebelum melakukan pemeriksaan USG payudara ini, anda diharapkan tidak menggunakan skin care atau kosmetik di area payudara. Tidak juga diperkenankan menggunakan perhiasan dan menggunakan pakaian khusus yang nyaman. Pakaian yang dianjurkan adalah yang memiliki kancing di bagian depan karena memudahkan untuk membuka saat pemeriksaan dilakukan. Tidak ada efek samping paparan radiasi dalam pemeriksaan ini. Sehingga dikategorikan lebih aman dibandingkan dengan mamografi, CT dan MRI scan.

4. Computed Tomography (CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) Scan

CT Scan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat Gambaran penampang organ yang menggunakan sinar X-Rays. Alat ini akan mengambil banyak gambar dalam bentuk irisan-irisan, kemudian gambar tersebut dikompilasi untuk menghasilkan Gambaran yang membantu dokter untuk melihat apakah ada tumor yang terdapat pada payudara dan sekitarnya. Alat ini dapat digunakan dalam sistem deteksi dini, dan juga digunakan sebagai alat tes diagnostic untuk membantu dokter menemukan penyebaran kanker. Sebagai contoh, penyebaran yang mungkin terjadi ke organ sekitar, seperti hati dan paru-paru.

MRI scan juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnostik, namun tidak menggunakan sinar X-Rays. Alat ini menggunakan gelombang radio dan magnet yang kuat untuk menghasilkan rekaman gambar di layar komputer.

F. Tes Diagnostik

Peralatan medis yang digunakan dalam deteksi dini juga dapat digunakan sebagai alat tes diagnostik yang membantu dokter menentukan stadium-stadium kanker dan juga penyebarannya. Alat dan teknik ini juga digunakan untuk membantu pengobatan dan melihat efektivitas pengobatan yang dilakukan.

1. PET Scan (Positron Emission Tomography)

PET scan digunakan untuk pemindaian gambaran organ payudara. Melalui penggunaan PET scan ini, dokter dapat mendiagnosa penyebaran tumor yang ada. Alat ini digunakan juga untuk menentukan stadium kanker payudara yang diderita oleh pasien (Herold, 2024). Penggunaan alat ini tidak sesederhana penggunaan alat Scan lainnya. Untuk menggunakan teknik PET scan ini, pasien akan diinjeksikan melalui intravena cairan radioaktif yang digunakan sebagai penanda. Cairan ini akan dimasukkan ke darah dan mengalir ke organ-organ. Pasien akan menunggu kurang lebih 1 jam agar cairan radioaktif tersebut benar-benar masuk dan mengalir terserap di organ-organ. Kemudian, sinar dari cairan radioaktif ini akan memberikan sinyal pada ahli radiologi sebagai penanda adanya penyakit. Sebelumnya, pasien wajib dipuasakan 4 – 6 jam, namun boleh minum air putih.

Setelah itu, pasien akan berbaring dan dimasukkan ke alat PET Scan yang berbentuk seperti terowongan besar. Alat tersebut akan menerima sinyal-sinyal dari penanda yang dimasukkan ke dalam tubuh, merekamnya dan mengolahnya menjadi sebuah rekaman gambar di layar monitor. Rekaman tersebut akan diinterpretasikan oleh tenaga medis atau ahli radiologi. Selama berada didalam PET scan, pasien tidak diperbolehkan melakukan gerakan apapun sehingga tidak membuat gambaran menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan pemeriksaan PET Scan ini, dapat dideteksi juga keberadaan sel kanker di seluruh tubuh, tidak hanya di bagian payudara.

2. Bone Scan

Penggunaan Bone Scan, tidak sama dengan alat untuk mengukur densitas tulang. Alat ini digunakan untuk mendeteksi adanya penyebaran kanker pada tulang akibat kanker payudara. Dokter akan menyarankan pemeriksaan bone scan apabila pasien mengeluhkan adanya sakit persendian atau tulang.

Sebelum Tindakan bone scan dilaksanakan, pasien akan dikaji lebih lanjut terkait penggunaan obat-obatan, vitamin dan jenis penatalaksanaan kanker yang diberikan padanya. Konsumsi barium dan bismuth akan memengaruhi hasil dari bone scan. Sehingga pengkajian detail tentang kondisi dan penatalaksanaan yang diberikan pada pasien sangat merupakan hal penting yang harus dilaksanakan sebelum Tindakan bone scan dilakukan. Pada bone scan ini, terdapat penanda juga yang dimasukkan hingga ke osteoblast. Jumlah osteoblast ini akan nampak pada tempat yang membutuhkan sel-sel pembentuk tulang baru (osteoblast) karena adanya kerusakan di daerah tersebut.

3. Sitologi Aspirasi

Pemeriksaan sitologi aspirasi merupakan salah satu Tindakan invasive yang diberikan pada pasien kanker payudara. Sitologi aspirasi diberikan pada pasien dengan menggunakan jarum kecil berukuran G 23 – 25 kemudian dilakukan pemeriksaan terkait bahan aspirasi yang diambil tersebut apakah jinak atau ganas (Risnah, 2020).

4. Biopsi

Biopsi adalah teknik pengambilan sampel jaringan. Pengambilan jaringan ini bisa menggunakan jarum berukuran besar. Pengambilan sampel ini umumnya dipandu dengan hasil pemindaian hasil CT scan, bisa juga dengan USG atau jenis teknik pemindaian lainnya. Salah satu bagian dari biopsi ini adalah *Core Needle Biopsy*, yaitu teknik pengambilan sampel yang menggunakan jarum berukuran

besar. Hasil dari biopsi ini akan diperiksa oleh laboran. Sehingga dapat diketahui bahwa jaringan yang diambil bersifat jinak atau ganas.

Ketika biopsi dilakukan, maka bisa dilihat juga tipe dari kanker payudara itu sendiri. Terdapat kanker payudara yang kategori HER-2. Kanker payudara dengan kategori HER-2 positif memiliki kecenderungan sel kanker yang lebih agresif karena tugas dan fungsi yang berkaitan dengan HER-2 itu sendiri. HER-2 berfungsi sebagai gen yang menghasilkan protein untuk mengontrol pertumbuhan dan perbaikan sel di payudara, namun mengalami mutase sehingga eksresi protein menjadi tidak terkontrol sehingga memengaruhi pertumbuhan dan perbaikan sel.

Terdapat pula hasil ER Positif, yaitu pertumbuhan sel kanker bersumber dari hormon estrogen sebagai pemicunya. Estrogen merupakan hormon yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Namun, produksi hormon estrogen yang tidak seimbang, dapat memicu tumbuhnya sel kanker payudara. Tidak hanya estrogen, hormon progesterone juga dapat menimbulkan sel kanker, tetapi jumlahnya sangat kecil.

Selain ketiga hal tersebut, terdapat pula *triple negative* kanker payudara. Pada kasus kanker payudara ini, terdapat 3 stadium yang membantu tenaga medis untuk menentukan penatalaksanaan yang tepat. Stadium yang pertama adalah *low grade cancer*, pada stadium ini sel kanker yang terlihat dibawah mikroskop berukuran sangat kecil bahkan terdeteksi sebagai sel non kanker. Tetapi sel kanker tersebut bertumbuh dengan sangat lambat dan memiliki kemungkinan menyebar kemana-mana. Pada stadium 2, tergolong ke level *moderate -intermediate*. Sel kanker telah terlihat sebagai sel yang abnormal dan pertumbuhannya lebih cepat dibanding pada stadium 1. Lalu stadium ke 3, yaitu *high-grade cancer*, sel kanker terlihat sangat abnormal dan berbeda dari sel normal dengan pertumbuhan yang 1- 2 kali lebih cepat dari stadium sebelumnya (Healthline, 2024).

G. Pencegahan

Setelah mengetahui etiologi, dan manifestasi klinis dari kanker payudara dan juga deteksi dini, maka pencegahan merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Cara yang mudah diucapkan dan umumnya telah diketahui masyarakat luas adalah menjaga berat badan ideal. Konsumsi makanan yang dimasak sendiri tanpa kelebihan pengawet, kelebihan gula dan bahan karsinogen lain akan sangat dibutuhkan saat ini. Berolahraga minimal 30 menit sehari dan tidur yang cukup juga membantu menjaga berat badan ideal. Dengan cara demikian, sistem hormonal bisa menjadi seimbang dan mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Khususnya, bagi orang yang terpapar dengan terapi hormonal dalam jangka waktu yang lama.

Cara selanjutnya adalah hindari paparan zat karsinogenik yang berlebihan. Hindarilah merokok, baik aktif maupun pasif. Zat-zat karsinogenik yang ada dalam rokok meningkatkan kemungkinan untuk terkena kanker payudara. Selain itu, tidak mengonsumsi alkohol apalagi secara berlebihan.

Konsumsi asupan protein dari ikan atau daging ayam tanpa kulit itu lebih baik daripada dari bahan daging sapi olahan seperti bakso, sosis, dan kornet. Rutin melakukan medical check up juga merupakan hal yang penting, tidak hanya untuk mengetahui adanya kemungkinan kanker dalam tubuh, tetapi juga masalah kesehatan lain. Khususnya, pada orang yang memiliki garis turunan kanker.

Terdapat nasehat orangtua yang juga mengatakan bahwa 'hati yang gembira adalah obat'. Hal tersebut dapat diaplikasikan juga sebagai pencegahan terhadap kanker payudara dan juga masalah kesehatan lain. Yaitu dalam hal manajemen stres. Pengelolaan emosi yang baik dan strategi menghindari stres adalah cara yang baik untuk mencegah masalah kesehatan muncul (Kemkes P. , 2024).

Setelah seluruh pencegahan dilakukan, jangan lupa untuk melaksanakan deteksi dini secara mandiri. SADARI adalah salah satu teknik yang dapat dilakukan setiap bulan tanpa menggunakan uang dan tenaga berlebihan.

H. Penutup

Pertumbuhan angka kanker payudara semakin tinggi dari hari ke hari. Bukan hanya terjadi pada orang dengan turunan genetika kanker, tetapi juga bisa terjadi dari factor lainnya. Pahami dan tanggap terhadap kanker payudara dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu konsep kanker payudara. Kemudian melakukan pencegahan dan juga deteksi dini.

Penting bagi Masyarakat mengetahui tentang kanker payudara dan mulai melakukan deteksi dini dimulai dari rumah masing-masing. Tentu saja dibarengi dengan konsultasi ke tim medis di tempat pelayanan medis resmi apabila dicurigai ditemukan kemungkinan kanker untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, pemberian edukasi yang tepat bagi keluarga, relatif, kolega tentang kanker payudara juga penting dilakukan. Agar semakin banyak Masyarakat terpapar informasi dan pengetahuan terkait kanker payudara. Dengan pengetahuan yang tepat dan deteksi dini yang selalu dilakukan, diharapkan kita dapat membantu menurunkan angka pertumbuhan kanker payudara dan angka kematian akibat kanker tersebut.

Semoga bab ini membawa manfaat tersendiri bagi pembaca dan mari bersama membantu diri sendiri, keluarga, Masyarakat dan pemerintah untuk hidup lebih sehat. Sayangi diri anda dan keluarga, deteksi dini segera.

Referensi

- Alimun, S. R., Rijal, S., Musa, I. M., Purnamasari, R., & Irsandy, F. (2024). Analisis Faktor Resiko Kanker Payudara. *FAKUMI MEDICAL JOURNAL*, 473-484.
- Aulia, A., Febrima, A. D., & Oktora, M. Z. (2024). Faktor Resiko Kanker Payudara. *Nusantara Hasana Journal*, 224-235.
- Fund, W. C. (2025). *Breast cancer statistics*. Retrieved from World Cancer Research Fund : <https://www.wcrf.org/preventing-cancer/cancer-statistics/breast-cancer-statistics/>
- Healthline. (2024, 02 27). *Survival Rates and Outlook for Triple-Negative Breast Cancer*. Retrieved from Healthline: <https://www.healthline.com/health/triple-negative-breast-cancer-outlook-survival-rates-stage#takeaway>
- Hero, S. K. (2021). Faktor Resiko Kanker Payudara. *Jurnal Medika Hutama*, 1533-1538.
- Herold, D. (2024, 07 16). *PET scan for breast cancer*. Retrieved from MedLinePlus: <https://medlineplus.gov/ency/article/007469.htm>
- International Agents for Research on Cancer, W. (2025, 02 24). *Introduction Cancer Topic*. Retrieved from International Agents for Research on Cancer: <https://www.iarc.who.int/cancer-type/breast-cancer/>
- Kemkes, P. (2024, April 25). *Pencegahan Penyakit Kanker Payudara*. Retrieved from Penyakit Tidak Menular Indonesia: <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-kanker/pencegahan-penyakit-kanker-payudara>
- Kemkes, P. (2025). *Enam Langkah SADARI untuk Deteksi Dini Kanker Payudara*. Retrieved from Penyakit Tidak Menular Indonesia: <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/enam-langkah-sadari-untuk-deteksi-dini-kanker-payudara>
- Ledistia Mulyani, E. L. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: RISIKO PENGGUNAAN KONTRASEPSI ORAL DENGAN KEJADIAN KANKER PAYUDARA. *Jurnal Ners*, 1959 - 1967.
- Medline. (2024, 02 12). *Mammography*. Retrieved from MedlinePlus: <https://medlineplus.gov/mammography.html>
- Ningrum, M. P., & Rahayu, R. S. (2021). Determinan Kejadian Kanker Payudara pada Wanita Usia Subur (15-49 Tahun). *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 362-370.
- Paratiwi, A. (2021). FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER PAYUDARA WANITA DI RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman*, 2686-3601.
- Ridwan Balatif, A. M. (2021). Memahami Kaitan Gaya Hidup dengan Kanker: Sebagai Langkah Awal Pencegahan Kanker. *SCRIPTA SCORE Scientific Medical Journal*, 40 - 50.
- Risnah. (2020). *KONSEP MEDIS DAN KEPERAWATAN PADA GANGGUAN SISTEM ONKOLOGI*. Makasar: Jariah Publishing Intermedia.
- Santhi, N. W. (2024, 02 02). *6 Pemeriksaan Fisik untuk Skrining Kanker Payudara*. Retrieved from Hermina Hospital: <https://herminahospitals.com/id/articles/6-pemeriksaan-fisik-untuk-skrining-kanker-payudara.html>

Susanti, N., Noura, V., Fardani, S. N., Zuhra, F. E., & Siahaan, D. P. (2024). UBUNGAN USIA MENARCHE DINI DENGAN KEJADIAN KANKER PAYUDARA: LITERATUR REVIEW. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2693-2698.

BAB II

DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASIEN KANKER PAYUDARA

A. Pendahuluan

Payudara bagi seorang perempuan merupakan simbol kewanitaan, *body image*, keindahan dan kecantikan, asset yang tak ternilai, meningkatkan harga diri, selain fungsi utamanya menghasilkan air susu ibu (ASI) setelah melahirkan. Banyak Perempuan yang rela menghabiskan uangnya demi mendapat ukuran, bentuk yang sempurna pada payudaranya. Perempuan yang tidak dapat mempertahankan keberadaan payudaranya karena penyakit kanker dapat mengalami berbagai permasalahan psikologis antara lain, gangguan tidur, kecemasan dari tingkat ringan sampai depresi (Ridwan et al., 2018), (Nurhaliza, 2021), (Yumni et al., 2022).

Kanker payudara merupakan momok yang menakutkan bagi semua perempuan didunia, terlebih di Indonesia, kanker payudara merupakan jenis kanker terbanyak dibandingkan dengan jenis kanker lainnya. Kanker payudara mencapai angka 68.858 kasus (16,6 %) dari total kasus 396.914 kasus baru kanker di Indonesia, dengan angka kematian 22 000 jiwa, 70% nya terdeteksi pada tahap lanjut (Rokom, 2022).

Kanker payudara adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang abnormal, pertumbuhan sel tidak terkontrol, melewati batas-batas kewajaran dari pertumbuhan sel. Sel kanker berawal dari kantung susu dan atau dari lobus kelenjar susu, Sel kanker mula-mula berada dalam satu kapsul yang tertutup (insitu), pada kondisi ini, masa kanker masih kecil dan belum menyebar. Kanker payudara yang tidak segera ditangani saat fase insitu, dapat menginvasi jaringan sekitarnya. Invasi sel kanker dapat secara langsung ke jaringan sekitarnya, melalui jalur aliran darah (hematogen) dan melalui kelenjar limfe (limfogen), penyebaran ini dapat mencapai organ yang jauh dari payudara antara lain, tulang, hati, otak dll yang

disebut metastasis. Sel kanker yang sudah bermetastasis dapat mengancam kehidupan dan akan sulit ditangani (Pearlstein & Jones, 2024).

B. Dampak Kanker Payudara

Dampak kanker payudara bagi seorang perempuan sangatlah luas, secara fisik menimbulkan nyeri berkepanjangan, mengganggu keindahan, secara psikologis menimbulkan ketidakpastian akan penyembuhan, kecemasan, ketakutan akan kematian, secara sosial mengganggu hubungan dengan orang lain karena aroma kurang sedap yang ditimbulkan sehingga membuat seseorang menarik diri dari pergaulan. Dampak spiritual, seringkali penderita kanker payudara merasa marah pada Tuhan karena memberi penyakit kanker, menjauh dari Tuhan dan mencoba berbagai alternative pengobatan yang terkadang tidak rasional (Yaftoran et al., 2017), (Ardiyanti & Suprayitno, 2021), (Fajri et al., 2022), (Eka et al., 2024).

Dampak psikologis yang dirasakan oleh penderita kanker payudara, lebih pada adanya gangguan *body image*, kesepian, terpisah dari orang lain dan muncul perasaan paradox yaitu disatu sisi merasa sangat dekat dengan semua anggota keluarga dan mendapat perhatian yang begitu banyak, disisi yang lain merasa "sendirian" dalam menanggung derita, meskipun dia mampu bercerita tentang perasaannya, namun "perasaan" itu hanya diri sendiri yang sungguh merasakannya, sendiri dalam menghadapi ketidak berdayaan dan kematian (Dinapoli et al., 2021), (Nafi Ibdiyana Musyarrafani, 2022).

Kondisi psikologi seseorang yang mengalami kanker payudara berbeda-beda tergantung pada persepsi individu dan tergantung dengan bagaimana seseorang memaknai kanker payudara. Mengacu pada Kubler Ross dalam bukunya "On Death and Dying" penderita kanker akan mengalami berbagai tingkatan psikologis sejak didiagnosis kanker payudara sampai dengan seseorang dapat menerima kondisinya. Saat seseorang didiagnosis kanker payudara, reaksi yang muncul pertama adalah penolakan/penyangkalan (*denial*), rasa tidak percaya, menganggap salah diagnosis, seseorang akan berupaya "lari dari kenyataan" mencoba bersenang-senang,

rekreasi, jalan-jalan dan melupakan diagnosis yang ditegakkan dokter. Individu yang terdiagnosis kanker payudara meskipun berusaha “melupakan” namun sel kanker terus menggerogoti tubuhnya, menyadari bahwa sel kanker semakin membesar, individu mulai merasa cemas, gelisah, sudah mulai mengalami gangguan tidur insomnia. Individu mulai berusaha mencari pertolongan, datang ke Dokter/Rumah Sakit dan patuh pada program pengobatan (Kubler Ross, 1969), (Gavric & Vukovic-Kostic, 2015), (Anandany & Suryanto, 2019), (Nurhaliza, 2021).

C. Pengobatan Kanker Payudara

Pengobatan kanker payudara dapat berupa pengangkatan payudara (mastektomi), kemoterapi dan radiasi. Individu yang menderita kanker payudara pada stadium lanjut dan tidak memungkinkan untuk dioperasi atau yang bersangkutan tidak bersedia dioperasi, maka luka kanker akan memunculkan aroma yang tidak sedap samapi dengan bau yang menusuk. Individu menyadari bahwa “luka”nya memunculkan aroma tak sedap, hal ini menyebabkan individu malu bertemu orang lain, minder, rendah diri, menarik diri dari pergaulan dan hubungan sosial. Individu yang menderita kanker payudara dan menjalani mastektomi, secara psikologis merasa malu, rendah diri karena tidak sempurna lagi sebagai perempuan, individu kan berusaha menutupinya dengan mengenakan pakaian yang longgar, menutup daerah dada dengan syall, termasuk mengenakan bra protese (bra dengan spong berbentuk payudara). Individu yang menjalani pengobatan kanker payudara bukan hanya satu jenis melainkan dua jenis kemoterapi dan radiasi bagi yang sudah tidak memungkinkan untuk dioperasi, atau tiga jenis operasi, radiasi dan kemoterapi. Proses pengobatan yang lama, rasa Nyeri yang terus muncul, tidak ada kepastian akan kesembuhan membuat individu frustrasi dan marah. Rasa marah ditujukan pada diri sendiri, pada orang-orang disekitarnya bahkan rasa marah tersebut juga ditujukan pada Tuhan Sang Pemilik Kehidupan (Kubler Ross, 1969), (Wojtanowska - Kaczka et al., 2020), (Winstead, 2021), (Raharjo et al., 2022).

Pengobatan kanker payudara menggunakan kemoterapi dan radiasi akan memunculkan efek samping berupa rasa mual, muntah, hilangnya nafsu makan, turunnya kadar sel darah putih yang memungkinkan individu mengalami penurunan daya tahan tubuh, gangguan pembentukan sel darah merah yang menyebabkan individu mengalami anemia, dan memicu terjadinya sesak napas, kelelahan kerontokan rambut sampai pada kebotakan, kulit menghitam, penurunan libido dan menopause dini. Individu yang mengalami efek samping demikian banyak menyebabkan individu merasa cemas dari tingkat sedang sampai kecemasan berat. Menurut Kubler Ross (1969), individu akan mulai bargaining (tawar menawar dengan Tuhan), dalam doanya individu akan memohon kesembuhan pada Tuhan, memohon diberi kesempatan untuk hidup dan berjanji untuk melakukan segala kebaikan. Kalimat yang sering muncul pada fase ini yaitu "Tuhan, jika saya diberi waktu, saya akan lebih rajin sembahyang, jika saya diberi waktu saya akan lebih banyak beramal, jika saya diberi waktu saya akan melakukan pekerjaan sosial dll". Pada kenyataannya, penyakitnya semakin hari semakin memburuk, individu semakin menyadari umurnya tidak lama lagi, segala usaha yang dilakukan tampak sia-sia, tidak ada harapan, keluhan semakin banyak dirasakan dan semakin mengganggu, individu semakin merasa tergantung pada orang lain. Kondisi demikian membuat individu merasa frustrasi dan depresi, diam dan menarik diri, tidak berminat dengan apapun yang ada disekitarnya, bahkan tidak berespon kepada teman-teman yang menjenguknya (Kubler Ross, 1969), (Nur Ambarwati et al., 2014), (Ouhtit et al., 2014) (Kementerian Kesehatan RI, 2015), , (Yulianti et al., 2021) (Nurhaliza, 2021), (Winstead, 2021).

Permasalahan lain yang sering muncul pada penderita kanker payudara yaitu adanya ketidak pastian, depresi, penurunan harga diri, penurunan kegembiraan, penurunan rasa optimis, terlebih bagi mereka yang dilakukan terapi radiasi, maka kulit akan cenderung menghitam, mengganggu *body image* dan perasaan takut akan terulang, sedangkan efek samping radikal mastektomi yaitu adanya keringat pada telapak tangan, lengan dan kaki hal ini terjadi dikarenakan adanya

penumpukan cairan limpa akibat saluran kelenjar limpa yang ikut terpotong saat dilakukan operasi payudara, keringat akan bertambah banyak jika seseorang semakin merasa tertekan atau depresi. Pengangkatan payudara sebelah atau keduanya merupakan pengalaman traumatic bagi perempuan, bukan hanya rasa sakit akibat sayatan pisau bedah, namun juga rasa sakit yang mendalam yang tidak akan dirasakan orang lain yaitu sakit karena kehilangan “mahkota” lambang kewanitaan, sehingga ada sebagian perempuan yang melakukan operasi rekonstruksi payudara agar kembali kebentuk semula dan atau mengenakan bra protese, yaitu bra yang dilengkapi dengan busa/spon bentuk payudara, cara tersebut dapat menimbulkan efek positif terhadap kondisi psikologis bagi yang bersangkutan (Ridwan et al., 2018), (Winstead, 2021), (Mohamad et al., 2024).

D. Bentuk Dukungan Psikologis

Dukungan Psikologi saat proses pengobatan di Rumah Sakit, maka teman kantor, teman sekolah, kerabat dan keluarga akan bergantian berkunjung untuk memberikan dukungan moril, dukungan dari sanak keluarga dan teman-teman sungguh sangat dibutuhkan oleh individu yang sedang menjalani pengobatan kanker tersebut. Tingkatan individual, mencakup faktor medical, dan kesejahteraan psikologi: Dari paparan literatur mengenai pengaruh faktor individual terhadap Physical Quality Of Life (PQOL) yang pertama faktor medikal berhubungan dengan kesenjangan kondisi fisik dengan PQOL sebagai contoh wanita yang terdiagnosa kanker pada stadium awal tentu berbeda kondisinya dengan mereka yang terdiagnosa kanker pada stadium lanjut. Pada penelitian lain didapatkan banyaknya efek samping yang muncul dari pengobatan kanker termasuk kanker payudara antara lain: mual, kerontokan rambut, kulit menghitam, limpa edema, penurunan fungsi ovarium semua berpengaruh sangat kuat terhadap PQOL. Faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan psikologikal pada survivor breast cancer termasuk ketidakpastian, depresi, penurunan harga diri, penurunan kegembiraan, penurunan rasa optimis, penurunan body image dan takut akan terulang ini semua

berhubungan dengan PQOL. Pada beberapa studi didapatkan kesejahteraan psikologikal dipengaruhi oleh PQOL melalui support sosial (Kimlin, 2010). (Elfeto et al., 2022), (Retnaningsih et al., 2022), (Sembiring et al., 2022)

E. Peran Perawat Dalam Memberikan Konseling Individu

Konseling individu antara pasien dengan perawat dapat dilakukan

Peran perawat dalam memberikan dukungan psikologis antara lain memberikan konsultasi individu. Saat konsultasi dilakukan yang perlu perawat lakukan yaitu, menanyakan kondisi pasien saat ini, bagaimana perasaannya, ciptakan hubungan saling persaya terlebih dahulu sebelum memulai konsultasi. Beri ruang dan waktu pada pasien saat konsultasi, jangan terburu-buru, biarkan mengalir sehingga pasien tidak merasa diintimidasi. Tahap berikutnya adalah menanyakan sudah berapa lama terdiagnosa kanker, pengobatan apa saja yang sudah dijalani baik pengobatan secara medik maupun obat-obat herbal yang pernah digunakan, apa reaksi obat-obat yang pernah digunakan. Adakah efek samping dari pengobatan yang dijalani misalnya, tidak nafsu makan, mual, muntah, kerontokan rambut, mudah berdarah, anemia, mudah terserang penyakit, merasa letih lesu, tidak bertenaga, adakah kulit terasa terbakar atau menghitam. Saat ini, aktivitas apa saja yang masih dapat dilakukan oleh pasien secara mandiri, aktivitas apa yang dilakukan dengan bantuan orang lain dan aktivitas harian apa yang sama sekali tidak dapat dilakukan oleh pasien. Dengan melakukan pengkajian seperti ini, perawat dapat mengoptimalkan kemampuan pasien, sambil mendampingi pasien menemukan makna hidupnya, agar pasien dapat menjelang kematiannya dalam damai. Salah satu peran perawat dalam mendampingi pasien dengan terminal illness yaitu *Consolation of the dying*, yaitu perawat berupaya membantu pasien menghadapi akhir kehidupan tanpa rasa takut dan kecemasan, melainkan dengan ikhlas dan berbesar hati menghadapi kematian dengan kedamaian sehingga kualitas

hidup pasien tetap optimal diakhir kehidupannya (Kubler Ross, 1969), (Izah et al., 2020), (Cahyani, 2020), (Mursid et al., 2024).

F. Peran Perawat Dalam Memberikan Dukungan Kelompok

Dukungan Kelompok, merupakan upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pengalaman atau kasus yang sama berupa pendampingan bagi individu guna memfasilitasi kemampuan menyelesaikan masalah dan perasaannya. Dukungan kelompok bagi penderita kanker sangatlah berarti, kelompok pendukung (*peer group*) sangat didengar oleh pasien karena mereka anggota kelompok juga merasakan penderitaan yang sama atau pernah merasakan penderitaan yang sama, sehingga masukan, harapan dan bimbingan dari kelompok dapat sangat menguatkan pasien. Sebagai perawat hendaknya mampu memfasilitasi dukungan kelompok tersebut, misalnya dengan mengadakan gathering sesama penderita kanker, menghadirkan para survivor yang dapat memberi penguatan secara langsung pada para penderita kanker, dukungan kelompok bagi pasien kanker juga dapat dilakukan oleh teman-teman kantor atau teman-teman sekolah, guna menjaga relasi sosial pasien dengan orang lain, agar pasien tidak merasa terisolir, karena dari hasil-hasil penelitian telah terbukti bahwa dukungan kelompok mampu meningkatkan efikasi diri dan meningkatkan self well ness yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker (Yunitasari, 2008), (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018), (Bagiyo & Siswantoro, 2023), (Nurhidayah et al., 2024).

G. Peran Perawat Dalam Intervensi Berbasis Mindfulness

Mindfulness merupakan upaya yang dilakukan untuk mereduksi kecemasan, dan ketakutan, *mindfulness* berupa olah pikiran-tubuh, untuk meningkatkan kesadaran akan pikiran, perasaan dan sensasi yang dirasakan saat sedang latihan *mindfulness*. Pasien dengan penyakit kanker akan mengalami nyeri yang terus-menerus, nyeri akibat kerusakan jaringan tubuh, nyeri yang hanya reda dengan obat *pain killer* atau morphine, itupun sifatnya hanya sesaat, setelah efek obat habis,

maka nyeri akan muncul lagi demikian seterusnya. Melalui intervensi *mindfulness* pasien diajak untuk melihat kedalam diri sendiri secara lebih mendalam, pasien diajak untuk mengenali setiap titik dalam tubuhnya, mengenali fungsinya, melihat aspek positifnya, menghitung berapa banyak bagian tubuh yang sehat dan berfungsi baik dan berapa bagian tubuh yang kurang berfungsi dengan baik, membandingkan jumlah yang jumlah bagian tubuh yang sehat dengan bagian tubuh yang sakit, dan pasien diajak bersyukur karena ternyata masih jauh lebih banyak bagian tubuh yang sehat dibandingkan dengan bagian tubuh yang sakit. Saat latihan *mindfulness* pasien pada posisi rileks, sangat rileks boleh duduk, berbaring apapun posisi yang nyaman, mengabaikan rasa nyeri yang muncul mengganggu, fokus pada satu titik misalnya fokus pada aliran udara yang masuk melalui hidung, masuk ke paru-paru, terjadi pertukaran oksigen, kemudian oksigen akan masuk kesemua sel tubuh, oksigen digunakan oleh sel kemudian akan mengalir kembali ke paru-paru dan dihirup keluar. *Mindfulness* terbukti menurunkan stress, kecemasan pada pasien dengan penyakit kronis termasuk kanker (Representasi & Siswa, 2018), (Sanjiwani & Dewi, 2022), (Legu et al., 2024).

H. Peran Perawatan Dalam Memberikan Dukungan Emosional

Emotional well being merupakan kondisi sejahtera secara emosional, *Emotional well being* merupakan keseimbangan mental, selalu berpikir dari sisi positif, pengendalian diri secara emosional, berusaha menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi dalam diri, termasuk perubahan yang terjadi akibat penyakit kanker. Kondisi emosional pasien dengan kanker juga dipengaruhi oleh kondisi fisiknya terlebih saat menjalani pengobatan. Pasien dengan penyakit kanker, menjalani pengobatan memerlukan waktu berbulan-bulan, karena rangkaian pengobatan yang demikian banyaknya. Proses pengobatan penyakit kanker merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan, terutama efek samping dari terapi yang dijalani tersebut. Tidak sedikit pasien yang menyerah dan menghentikan proses pengobatan karena sudah tidak kuat lagi. Pada kondisi seperti ini, pasien

dengan penyakit kanker sungguh sangat memerlukan dukungan dari semua orang yang dikenalnya, dukungan sosial dari keluarga, teman dan juga perawat ataupun tenaga medis lainnya dapat memberikan semangat baru bagi pasien, karena sudah terbukti bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan *emotional well being* pasien dengan kanker (Dedi et al., 2021), (Sembiring et al., 2022), (Robertus Surjoseto & Devy Sofyanty, 2023).

I. Peran Keperawat Dalam Memberikan Dukungan Spiritual

Spiritualitas merupakan sumber dan emosi pencarian individu yang berkenaan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan (KBBI VI). Spiritualitas merupakan konsep tentang pencarian makna hidup, tujuan hidup, hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih berkuasa yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Spiritualitas merupakan motivasi internal yang memacu individu untuk terus maju mencari Tuhan Sang Pencipta. Perawat dalam perannya memberikan dukungan spiritual kepada pasien dapat dengan mendampingi pasien menemukan makna hidup, menemukan jati diri, menemani pasien untuk kembali dijalannya, bila perlu hadirkan tokoh agama sesuai dengan keyakinan pasien. Pasien kanker payudara yang telah menemukan makna hidup, tujuan keberadaannya di dunia ini, dan menyadari adanya kehidupan kekal kekal maka pasien sudah memasuki tahap penerimaan atau tahapan *acceptance* menurut Kubler Ross. Kondisi *acceptance* akan meningkatkan kualitas hidup seseorang di akhir hayatnya, sehingga yang bersangkutan telah siap memasuki keabadian dengan bermartabat (*death with dignity*) (Kubler Ross, 1969), (Endiyono & Herdiana, 2016), (Afifah & Arianti, 2019), (Ardiyanti & Suprayitno, 2021), (Retnaningsih et al., 2022).

J. Asuhan Keperawatan Dukungan Psikologis Bagi Pasien Kanker

Asuhan Keperawatan dukungan psikologis bagi penderita kanker meliputi diagnosis keperawatan, kriteria luaran dan intervensi yang perlu dilakukan. Adapun Diagnosis keperawatan kategori Psikologis yaitu:

1. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan efek samping kemoterapi (D.0074),
2. Nausea berhubungan dengan agen farmakologi (obat kemoterapi) (D.0076)
3. Nyeri akut berhubungan dengan adanya neoplasma (keganasan) (D.0077)
4. Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian (D0080)
5. Gangguan Citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan/pengobatan (Pembedahan/ kemoterapi) (D.0083)
6. Keputusan/keputusan berhubungan dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (D.0088)
7. Ketidak berdayaan berhubungan dengan diagnosis penyakit terminal (D.0092)

Terdapat tujuh diagnosis yang relevan dengan kondisi psikologis pasien dengan kanker

K. Penutup

Kanker merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang, sifat ganas dari sel kanker yang tidak mengikuti aturan pertumbuhan sel, immortal, dan mampu membentuk vaskularisasi sendiri memungkinkan sel kanker akan tetap dapat hidup dimanapun sel kanker tumbuh, sel kanker akan sangat cepat merambat, menginvasi dan menyerang jaringan sekitarnya, bahkan melalui aliran darah dan atau kelenjar limfe sel kanker dapat bermetastase jauh. Pengobatan kanker memerlukan waktu yang lama dan semua jenis pengobatan mempunyai efek samping tersendiri berupa mual, muntah, tidak nafsu makan, penurunan kadar leukosit, sel darah merah, dan trombosit yang memungkinkan pasien lebih mudah berdarah, efek samping lainnya adalah kerontokan rambut, kulit menghitam. Kondisi kanker dan kondisi pengobatan dapat menurunkan kualitas hidup pasien. Pasien kanker dengan berbagai keluhan sangat membutuhkan dukungan psikologis dari semua orang. Perawat dapat memfasilitasi dan atau memberikan dukungan psikologis berupa konsultasi pribadi, dukungan kelompok, intervensi berbasis *mindfulness* dan dukungan spiritual. Melalui pengkajian dengan seksama, perawat dapat menentukan prioritas tindakan sehingga dapat memberikan intervensi tepat sasaran.

Referensi

- Afifah, M., & Arianti, A. (2019). Spiritual Pasien Paliatif Di Rumah Sakit, Yogyakarta. *Media Ilmu Kesehatan*, 7(3), 265–271. <https://doi.org/10.30989/mik.v7i3.331>
- Anandany, A., & Suryanto. (2019). Model Layanan Psikososial (Psychosocial Care) dalam Perawatan Paliatif Pada Pasien Kanker Payudara. *Prosiding Seminar Nasional 2020 Fakultas Psikologi Umby*, 98–109.
- Ardiyanti, A., & Suprayitno, E. (2021). Pendekatan Spiritual dalam Perawatan Paliatif pada Pasien Kanker: Literatur Review. *Naskah Publikasi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 11(2), 1–12. [http://digilib.unisayogya.ac.id/5500/1/NASKAH_PUBLIKASI_ARDIYANTI_1710201013_PSIK_8A - Ardi Ynt.pdf](http://digilib.unisayogya.ac.id/5500/1/NASKAH_PUBLIKASI_ARDIYANTI_1710201013_PSIK_8A_-_Ardi_Ynt.pdf)
- Bagiyo, W., & Siswanto, E. (2023). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien Kanker Payudara Yang Menjalani Kemoterapi. *Enfermeria Ciencia*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.56586/ec.v1i1.2>
- Cahyani, Y. T. R. I. (2020). *Peaceful end of life pada pasien kanker literature review*.
- Dedi, A., Murdiana, S., & Zainuddin, K. (2021). Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Emotional Well Being Pasien Kanker Payudara The Effect of Social Support on Emotional Well Being of Breast Cancer Patients. *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies*, 1(4), 101–103.
- Dinapoli, L., Colloca, G., Di Capua, B., & Valentini, V. (2021). Psychological Aspects to Consider in Breast Cancer Diagnosis and Treatment. *Current Oncology Reports*, 23(3). <https://doi.org/10.1007/s11912-021-01049-3>
- Eka, L., Ngarani, P., Fitriyanti, D., & Laely, A. J. (2024). *Hubungan Body Image terhadap Self Efficacy Pasien Kanker Payudara*. 2(4).
- Elfeto, M. R., Tahu, S. K., & Muskananfola, I. L. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Body Image Pada Pasien Kanker Payudara Yang Menjalani Kemoterapi Di Ruangan Poli Klinik *Applied Scientific Journal*, 5, 26–35. <https://www.neliti.com/publications/367187/hubungan-dukungan-keluarga-dengan-body-image-pada-pasien-kanker-payudara-yang-me>
- Endiyono, & Herdiana, W. (2016). Hubungan Dukungan Spiritual Dan Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan*, 14(2), 16.
- Fajri, I., Nurhamsyah, D., Aisyah, S., Mudrikah, K. A., & Azjurnia, A. R. (2022). Terapi Non-Farmakologi dalam Mengurangi Tingkat Nyeri pada Pasien Kanker Payudara Stadium 2-4: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 5(2), 106. <https://doi.org/10.31000/jiki.v5i2.6139>
- Gavric, Z., & Vukovic-Kostic, Z. (2015). Assessment of Quality of Life of Women with Breast Cancer. *Global Journal of Health Science*, 8(9), 1. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n9p1>
- Izah, N., Handayani, F., & Kusuma, H. (2020). Sikap Perawat terhadap Persiapan Kematian pada Pasien Kanker Stadium Lanjut. *Jurnal Ilmu Keperawatan Medikal Bedah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32584/jikmb.v3i1.471>
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Panduan Nasional Penanganan Kanker Payudara*.

- <http://kanker.kemkes.go.id/guidelines/PNPKPayudara.pdf>
- Kubler Ross, E. (1969). *On Death and Dying*. Tavistock Publications Limited.
- Legu, E. T., Gayatri, D., & Waluyo, A. (2024). Mindfulness-Based Cognitive Therapy terhadap Penurunan Kecemasan pada Pasien Kanker. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(1), 1634–1642. <https://doi.org/10.31539/joting.v6i1.10362>
- Mohamad, O., Ramadan, R., Sp, B. P. R. E., & Subsp, M. O. K. (2024). *Rekonstruksi Payudara Flap dengan Teknologi Bedah Mikro Modern*. November.
- Mursid, A., Haerianti, M., Harli, K., & Evidamayanti. (2024). Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Perawatan Paliatif dan Akhir Kehidupan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(1), 28–33.
- Nafi Ibdiyana Musyarriyani. (2022). Pengaruh Citra Tubuh terhadap Budaya Konsumsi pada Perempuan. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 6(1), 67–80. <https://doi.org/10.22146/sasdaya.v6i1.67-80>
- Nur Ambarwati, W., Kusuma Wardani, E., & Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, P. (2014). *EFEK SAMPING KEMOTERAPI SECARA FISIK PASIEN PENDERITA KANKER SERVIK*.
- Nurhaliza, C. (2021). Depresi dan Kualitas Tidur Wanita dengan Kanker Payudara. *Universitas Airlangga, May 2019, 2020*. <https://fkm.unair.ac.id/depresi-dan-kualitas-tidur-wanita-dengan-kanker-payudara/>
- Nurhidayah, D., Mulidah, S., Purnomo, S. E. C., & Sudiarto, S. (2024). Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Kanker Payudara. *Jurnal Keperawatan Mersi*, 13(1), 18–25. <https://doi.org/10.31983/jkm.v13i1.10564>
- Ouhtit, A., Ismail, M. F., Othman, A., Fernando, A., Abdraboh, M. E., El-Kott, A. F., Azab, Y. A., Abdeen, S. H., Gaur, R. L., Gupta, I., Shanmuganathan, S., Al-Farsi, Y. M., Al-Riyami, H., & Raj, M. H. G. (2014). Chemoprevention of rat mammary carcinogenesis by spirulina. *American Journal of Pathology*, 184(1), 296–303. <https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2013.10.025>
- Pearlstein, K., & Jones, E. (2024). Breast Cancer. *Hypofractionated and Stereotactic Radiation Therapy, March*, 339–352. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47701-0_23
- Raharjo, R., Wahyudi, G., & Fitriyah, I. (2022). Relationship of Stress to Self-Care of Breast Cancer Patients Post Mastectomy Surgery at Genteng Hospital Banyuwangi. *Journal for Quality in Public Health*, 6(1), 90–95. <https://doi.org/10.30994/jqph.v6i1.390>
- Representasi, K., & Siswa, M. (2018). *Pendampingan Terapi Mindfulness Spriritual pada Pasien Kanker Payudara*. 7(2).
- Retnaningsih, D., Adzima Khoirunnisa, V., & Rohana, N. (2022). Dukungan Keluarga Terhadap Perawatan Palliative Pada Pasien Ca Mamae. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 13(1), 49–64. <https://doi.org/10.34035/jk.v13i1.809>
- Ridwan, K., Febriani, Z., & Marhamah, S. (2018). Hubungan antara Body Image dengan Self Esteem pada Wanita Dewasa Muda Pasca Melahirkan di Jakarta Serta Tinjauannya dalam Islam. *Journal Psikogenesis*, 5(1). <https://doi.org/10.24854/jps.v5i1.492>

- Robertus Surjoseto, & Devy Sofyanty. (2023). Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri terhadap Subjective Well Being pada Pasien Kanker Payudara Pasca Mastektomi. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 2(1), 129–135. <https://doi.org/10.55606/klinik.v2i1.900>
- Rokom. (2022). Kanker Payudara Paling Banyak di Indonesia, Kemenkes Targetkan Pemerataan Layanan Kesehatan. *Kementerian Kesehatan RI*, 1–13. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220202/1639254/kanker-payudaya-paling-banyak-di-indonesia-kemenkes-targetkan-pemerataan-layanan-kesehatan/>
- Sanjiwani, A. A. S., & Dewi, N. L. P. T. (2022). Peran Mindfulness-Based Cognitive Therapy dalam Menurunkan Kecemasan dan Depresi pada Pasien Kanker: Literature Review. *Psycho Idea*, 20(1), 85. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i1.11048>
- Sembiring, E. E., Pondaag, F. A., & Natalia, A. (2022). Dukungan Keluarga Pasien Kanker Payudara Di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou. *Jurnal Ners Universitas Pahlawan*, 6(23), 17–21. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/6145>
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (Tim Pokja SIKI DPP PPNI (ed.); 1 Cetakan II, Vol. 1). PPNI.
- Winstead, E. (2021). *Breast Cancer Surgery Choice May Affect YoungSurvivors' Quality of Life*. 1–4. <https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2021/breast-cancer-mastectomy-quality-of-life>
- Wojtanowska - Kaczka, M., Babuška - Roczniak, M., Roczniak, W., & Cipora, E. (2020). Comprehensive nursing care for a patient diagnosed with breast cancer. *Nursing and Public Health*, 10(3), 179–187. <https://doi.org/10.17219/pzp/126574>
- Yaftoran, M., Susilowati, Y. A., & Livolina, L. (2017). Pengalaman Kehilangan Pada Penderita Kanker Payudara Yang Dilakukan Mastektomi Di Bandung Cancer Society (Bcs). *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus*, 33–40.
- Yulianti, I., Setyawan, H., & Sutiningsih, D. (2021). Faktor-Faktor Risiko Kanker Payudara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(4), 401–409.
- Yumni, S. Z., Putri, C. T., & Mamarimbing, N. M. A. (2022). Studi Kualitatif Gambaran Kepuasan Wanita Indonesia Atas Ukuran Payudara: Faktor Sosial & Dampak Psikologisnya. *Mediapsi*, 8(1), 42–58. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2022.008.01.330>
- Yunitasari, E. (2008). Peer Group Support Meningkatkan Konsep Diri Klien dengan Kanker Serviks Post Histerektomi Radikal (Peer Group Support Increase Self Concept on Post-Radical Hysterectomy Patients). *Jurnal Ners*, 3 (2).

BAB III

PERAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN PALIATIF

A. Pendahuluan

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk mereka yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa (World Health Organization [WHO], 2021). Perawatan paliatif merupakan pendekatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau terminal melalui penanganan nyeri, dukungan psikososial, dan aspek spiritual (Ferrell & Coyle, 2018). Dengan meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif dan kanker, peran tenaga keperawatan dalam perawatan paliatif menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang bermartabat dan sesuai dengan kebutuhannya (Connor & Bermedo, 2020).

Menurut WHO (2021), lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia memerlukan perawatan paliatif setiap tahunnya, dengan sebagian besar berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Perawatan paliatif tidak hanya berfokus pada fase akhir kehidupan, tetapi juga mencakup dukungan sejak diagnosis hingga tahap progresif penyakit. Keperawatan memiliki peran sentral dalam memberikan perawatan yang komprehensif, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Selain itu, tenaga keperawatan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara merawat pasien di rumah serta mendukung mereka dalam menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang muncul selama proses perawatan (Dogbey et al., 2022).

Dalam konteks klinis, tenaga keperawatan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola gejala pasien, seperti nyeri, dispnea, mual, dan kelelahan, guna meningkatkan kenyamanan pasien. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengoordinasikan layanan dengan tim kesehatan lain, termasuk dokter, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan, guna memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan pasien terpenuhi (Knaul et al., 2018). Keahlian perawat dalam memberikan dukungan psikososial juga menjadi bagian penting dalam perawatan paliatif, terutama dalam membantu pasien dan keluarga menghadapi ketidakpastian serta dampak emosional dari penyakit terminal.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan paliatif, diperlukan peningkatan kompetensi tenaga keperawatan dalam bidang ini. Pelatihan khusus dalam manajemen nyeri, komunikasi terapeutik, serta dukungan psikososial dan spiritual perlu diperkuat agar perawat dapat memberikan layanan yang optimal bagi pasien paliatif. Selain itu, kebijakan kesehatan yang mendukung

integrasi perawatan paliatif ke dalam sistem pelayanan kesehatan juga menjadi aspek penting dalam memastikan akses yang lebih luas bagi pasien yang membutuhkan layanan ini (Brant & Silbermann, 2021)

Dengan demikian, tenaga keperawatan memiliki peran yang krusial dalam perawatan paliatif, tidak hanya dalam aspek klinis tetapi juga dalam aspek edukasi dan dukungan bagi pasien dan keluarga. Peran ini menuntut keterampilan yang komprehensif dan pendekatan yang holistik guna memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang bermartabat, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhannya hingga akhir hayat.

B. Keperawatan dalam Perawatan Paliatif

Keperawatan dalam perawatan paliatif adalah bentuk asuhan keperawatan yang berorientasi pada perawatan pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa, seperti kanker stadium lanjut, penyakit neurodegeneratif, gagal organ terminal, dan penyakit kronis yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan (Stocklassa et al., 2025). Perawatan paliatif menekankan pentingnya mengurangi penderitaan dengan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari perawatan pasien.

Tujuan utama dari keperawatan paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendekatan yang komprehensif. Salah satu fokus utamanya adalah manajemen nyeri dan gejala, di mana perawat bertugas menilai intensitas nyeri, memberikan terapi farmakologis dan non-farmakologis, serta menyesuaikan intervensi berdasarkan respons pasien terhadap pengobatan (Aslakson et al., 2021). Selain itu, perawat juga bertanggung jawab dalam dukungan emosional, membantu pasien mengatasi kecemasan, depresi, dan ketidakpastian yang sering menyertai penyakit terminal. Pendekatan ini mencakup komunikasi terapeutik, teknik konseling, serta strategi pemberdayaan psikososial.

Selain dukungan emosional, asuhan spiritual menjadi bagian penting dari keperawatan paliatif. Perawat membantu pasien dalam mencari makna hidup, mengakomodasi kebutuhan ibadah, dan berkolaborasi dengan penasihat spiritual jika diperlukan (Aslakson et al., 2021). Perawat juga memiliki peran penting dalam membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, termasuk memilih opsi perawatan, mempertimbangkan perawatan di akhir hayat, dan merencanakan arahan medis lanjutan. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, perawat dapat menjembatani pasien dan keluarga dengan tim medis agar keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan pasien dan berbasis informasi yang jelas.

Keperawatan paliatif tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tetapi juga di fasilitas perawatan jangka panjang, rumah pasien, dan pusat hospis. Dalam setiap setting ini, perawat memiliki peran utama dalam mengoordinasikan perawatan, mengedukasi keluarga dalam merawat pasien di rumah, serta memastikan pasien

tetap merasa nyaman dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan hingga tahap akhir kehidupannya (Stocklassa et al., 2025)

C. Peran Tenaga Keperawatan dalam Perawatan Paliatif

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan paliatif karena mereka berada di garis depan dalam memberikan asuhan yang komprehensif kepada pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa. Peran ini mencakup berbagai aspek mulai dari edukasi hingga dukungan psikososial dan spiritual, serta koordinasi dengan tim medis dan keluarga pasien.

Salah satu tanggung jawab utama perawat dalam perawatan paliatif adalah menyediakan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit dan perawatannya (Aman et al., 2021). Edukasi ini sangat penting untuk membantu pasien dan keluarganya memahami kondisi yang dihadapi, pilihan pengobatan yang tersedia, serta dampak dari penyakit yang diderita. Perawat harus mampu menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan empatik agar pasien dan keluarga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan mereka.

Selain memberikan edukasi, perawat juga berperan dalam melakukan asesmen gejala dan memberikan intervensi yang sesuai (Aman et al., 2021). Gejala seperti nyeri, sesak napas, mual, dan kelelahan sering kali muncul pada pasien yang menerima perawatan paliatif. Perawat harus mampu mengidentifikasi tingkat keparahan gejala, mengembangkan rencana manajemen yang sesuai, serta melakukan evaluasi efektivitas dari intervensi yang telah diberikan.

Perawat juga memiliki peran penting dalam mendukung pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait pengobatan (Aslakson et al., 2021). Ketika pasien dihadapkan pada berbagai pilihan perawatan, seperti terapi agresif atau pendekatan paliatif, perawat bertindak sebagai pendamping yang membantu mereka memahami risiko dan manfaat dari setiap opsi yang tersedia. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung preferensi pasien, perawat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasien.

Selain itu, perawat juga berfungsi sebagai penghubung dalam komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim medis (Gómez-Batiste et al., 2017). Komunikasi yang efektif sangat penting dalam perawatan paliatif, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi pasien dan rencana perawatan yang akan dijalankan. Perawat sering kali menjadi mediator dalam diskusi antara dokter, pasien, dan keluarganya, membantu menjelaskan prosedur medis, serta meredakan kebingungan atau kecemasan yang mungkin muncul.

Terakhir, perawat memiliki peran yang krusial dalam memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada pasien dan keluarganya (Connor & Bermedo, 2020).

Penyakit yang mengancam jiwa sering kali menyebabkan stres emosional yang mendalam bagi pasien dan keluarga mereka. Dalam situasi ini, perawat harus dapat memberikan dukungan yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional dan spiritual pasien. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi empatik, teknik konseling, serta berkolaborasi dengan tim spiritual atau psikolog untuk membantu pasien menemukan makna dan kenyamanan dalam menghadapi akhir kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, perawat memiliki peran yang luas dan kompleks dalam perawatan paliatif. Dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual, perawat dapat membantu pasien menjalani sisa hidup mereka dengan lebih nyaman, bermartabat, dan sesuai dengan keinginan mereka.

D. Perawatan Paliatif pada Pasien Kanker Payudara

Perawatan paliatif pada pasien kanker payudara stadium lanjut merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menangani gejala fisik, memberikan dukungan psikososial, dan memenuhi kebutuhan spiritual. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan medis tetapi juga pada aspek emosional dan sosial pasien untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang bermartabat dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Manajemen gejala fisik menjadi salah satu aspek utama dalam perawatan paliatif pasien kanker payudara stadium lanjut. Nyeri merupakan gejala yang sering dialami oleh pasien, sehingga penanganannya meliputi pemberian analgesik sesuai pedoman WHO, mulai dari analgesik non-opioid hingga opioid kuat, tergantung pada intensitas nyeri. Selain itu, terapi non-farmakologis seperti relaksasi dan terapi komplementer juga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Kelelahan juga merupakan keluhan yang umum ditemukan pada pasien kanker dan dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, terapi paliatif berorientasi pada penanganan gejala ini melalui dukungan nutrisi, latihan fisik ringan, serta teknik manajemen energi yang disesuaikan dengan kondisi pasien (Ferrell & Coyle, 2018).

Selain nyeri dan kelelahan, pasien kanker payudara stadium lanjut sering mengalami efek samping seperti mual dan muntah akibat kemoterapi atau perkembangan penyakit. Penanganan kondisi ini dilakukan dengan pemberian antiemetik dan modifikasi pola makan yang lebih sesuai dengan kondisi pasien. Sesak napas (dispnea) juga dapat terjadi akibat metastasis ke paru-paru atau efusi pleura, yang dapat ditangani dengan terapi oksigen, posisi tubuh yang nyaman, serta teknik pernapasan yang diajarkan oleh tenaga kesehatan (Connor & Bermedo, 2020).

Dukungan psikososial merupakan aspek penting dalam perawatan paliatif bagi pasien kanker payudara stadium lanjut. Pasien sering kali mengalami depresi, kecemasan, dan stres akibat diagnosis dan perkembangan penyakit mereka. Oleh karena itu, dukungan psikologis melalui konseling individu atau kelompok sangat diperlukan untuk membantu mereka mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka (American Cancer Society, 2021). Selain itu, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas berperan besar dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien. Keterlibatan keluarga dalam proses perawatan juga membantu memperkuat hubungan emosional serta memberikan motivasi bagi pasien untuk tetap menjalani pengobatan dengan semangat (Ferrell & Coyle, 2018).

Aspek spiritual juga tidak kalah penting dalam perawatan paliatif pasien kanker payudara stadium lanjut. Banyak pasien mencari makna dan tujuan hidup ketika menghadapi penyakit terminal, sehingga dukungan spiritual menjadi bagian integral dari perawatan. Konseling rohani atau keterlibatan dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan pasien dapat membantu mereka menghadapi kondisi mereka dengan lebih tenang dan penuh harapan (Connor & Bermedo, 2020).

Perawat memiliki peran penting dalam perawatan paliatif, terutama dalam mengoordinasikan perawatan pasien secara menyeluruh. Sebagai bagian dari tim multidisiplin, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan pasien terpenuhi, baik dari segi medis, emosional, sosial, maupun spiritual (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai manajemen gejala, perawatan di rumah, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam perjalanan penyakit pasien. Dukungan emosional yang diberikan perawat juga membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi tantangan yang muncul selama proses perawatan paliatif (Ferrell & Coyle, 2018).

Pendekatan multidisiplin sangat penting dalam perawatan paliatif untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif. Tim perawatan paliatif biasanya terdiri dari dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan yang bekerja sama untuk memberikan layanan terbaik bagi pasien (Connor & Bermedo, 2020). Dengan adanya koordinasi yang baik di antara tenaga kesehatan, pasien dapat menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam aspek fisik maupun psikososial.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis tim, perawatan paliatif pada pasien kanker payudara stadium lanjut dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memberikan perhatian pada kesejahteraan emosional dan spiritual pasien. Dengan demikian, pasien dapat menjalani sisa hidupnya dengan lebih nyaman dan bermartabat, serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari tenaga kesehatan dan keluarga mereka (American Cancer Society, 2021).

E. Tantangan dan Solusi dalam Perawatan Paliatif Pasien Kanker Payudara

Perawatan paliatif pada pasien kanker payudara menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi lintas sektor. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang perawatan paliatif di kalangan pasien, keluarga, dan bahkan tenaga kesehatan. Banyak orang masih menganggap perawatan paliatif sebagai "pilihan terakhir" ketika pengobatan kuratif tidak lagi efektif, sehingga pasien sering kali terlambat menerima layanan ini. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa perawatan paliatif sebaiknya diberikan sejak dini, bersamaan dengan terapi kuratif, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (World Health Organization, 2021).

Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan paliatif menjadi hambatan besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan paliatif masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Kebanyakan layanan ini hanya tersedia di rumah sakit besar di kota-kota besar, sehingga banyak pasien di daerah terpencil tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam perawatan paliatif juga memperparah situasi ini. Banyak dokter dan perawat belum mendapatkan pelatihan khusus dalam manajemen nyeri, dukungan psikososial, atau perawatan spiritual, yang merupakan aspek penting dari perawatan paliatif (Ferrell & Coyle, 2018).

Tantangan lainnya adalah kendala budaya dan sosial. Di beberapa budaya, berbicara tentang kematian atau penyakit terminal dianggap tabu, sehingga pasien dan keluarga sering kali menghindari diskusi tentang prognosis penyakit dan pilihan perawatan mereka. Akibatnya, pasien mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perawatan paliatif dan manfaatnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, keluarga cenderung mengambil keputusan medis untuk pasien tanpa berkonsultasi dengan pasien itu sendiri, yang dapat menghambat pemenuhan keinginan pasien dalam menjalani perawatan akhir hayat mereka (Connor & Bermedo, 2020).

Masalah psikologis dan emosional juga menjadi tantangan dalam perawatan paliatif bagi pasien kanker payudara stadium lanjut. Pasien sering mengalami kecemasan, depresi, dan stres akibat ketidakpastian tentang masa depan, perubahan dalam tubuh mereka, serta rasa sakit yang berkepanjangan. Sayangnya, dukungan psikologis bagi pasien kanker di banyak fasilitas kesehatan masih kurang optimal, karena tenaga kesehatan lebih fokus pada aspek fisik daripada kesejahteraan mental dan emosional pasien (American Cancer Society, 2021).

Secara ekonomi, biaya perawatan paliatif juga menjadi tantangan bagi banyak pasien dan keluarganya. Meskipun layanan paliatif dapat mengurangi biaya yang terkait dengan perawatan intensif di rumah sakit, biaya obat pereda nyeri, perawatan

di rumah, dan dukungan psikososial tetap menjadi beban finansial yang besar. Di beberapa negara, perawatan paliatif belum sepenuhnya ditanggung oleh sistem asuransi kesehatan nasional, sehingga banyak pasien harus menanggung biaya sendiri (Knaul et al., 2018).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan berbagai solusi yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pertama, perlu dilakukan edukasi yang lebih luas tentang perawatan paliatif bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Kampanye informasi publik dan pelatihan bagi tenaga medis dapat membantu mengubah stigma dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya layanan paliatif sejak tahap awal penyakit (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses layanan paliatif dengan menambah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan ini, terutama di daerah terpencil. Kebijakan kesehatan yang mendukung integrasi perawatan paliatif dalam sistem layanan kesehatan primer juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pasien. Penggunaan telemedicine dan layanan berbasis komunitas juga dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan akses di daerah dengan sumber daya terbatas (Connor & Bermedo, 2020).

Dukungan psikososial juga harus ditingkatkan dengan menyediakan lebih banyak layanan konseling dan terapi psikologis bagi pasien dan keluarga. Pelibatan pekerja sosial dan kelompok pendukung dapat membantu pasien mengatasi kecemasan dan stres yang mereka alami. Selain itu, perlu adanya pendekatan budaya yang lebih sensitif dalam komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga diskusi tentang perawatan akhir hayat dapat dilakukan dengan lebih terbuka dan sesuai dengan nilai-nilai pasien (Ferrell & Coyle, 2018).

Secara ekonomi, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa perawatan paliatif dapat diakses oleh semua pasien tanpa membebani keuangan mereka. Program asuransi kesehatan yang mencakup layanan paliatif serta subsidi obat dan perawatan di rumah dapat membantu mengurangi beban finansial pasien dan keluarganya (Knaul et al., 2018).

Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam perawatan paliatif pasien kanker payudara dan menerapkan solusi yang tepat, diharapkan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan secara signifikan. Perawatan paliatif yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memberikan perhatian pada kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual pasien, sehingga mereka dapat menghadapi perjalanan penyakit dengan lebih nyaman dan bermartabat (American Cancer Society, 2021).

F. Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit pada Pasien Paliatif

Perawatan paliatif di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan perawat, dokter, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya (Aman et al., 2021). Peran perawat dalam perawatan paliatif di rumah sakit sangat krusial, karena mereka berinteraksi langsung dengan pasien dalam menangani gejala fisik, memberikan dukungan psikososial, serta membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perawatan (Gómez-Batiste et al., 2017).

Salah satu aspek utama dalam asuhan keperawatan paliatif di rumah sakit adalah manajemen nyeri dan gejala. Pasien paliatif sering mengalami nyeri hebat yang membutuhkan penanganan tepat. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan asesmen nyeri menggunakan skala yang sesuai, mengadministrasikan analgesik yang diresepkan oleh dokter, serta memberikan terapi non-farmakologis seperti teknik relaksasi, kompres hangat/dingin, atau terapi musik untuk meningkatkan kenyamanan pasien (Aman et al., 2021).

Selain nyeri, gejala lain seperti sesak napas, mual, muntah, dan kelelahan juga harus dikelola dengan baik. Perawat melakukan intervensi yang sesuai, termasuk pemberian oksigen tambahan untuk mengatasi sesak napas, antiemetik untuk mual dan muntah, serta edukasi terkait pola makan dan aktivitas yang dapat membantu pasien merasa lebih nyaman (Ferrell & Coyle, 2018).

Dalam aspek dukungan psikososial, perawat memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan emosional kepada pasien dan keluarganya. Pasien paliatif sering kali mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan depresi akibat kondisi yang dialami. Perawat menggunakan komunikasi terapeutik untuk membantu pasien mengungkapkan perasaan mereka dan memberikan dukungan moral agar pasien tetap merasa dihargai dan didampingi dalam proses perawatan mereka (Kavalieratos et al., 2022).

Edukasi pasien dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan paliatif. Keluarga pasien harus memahami bagaimana cara merawat pasien, mengenali tanda-tanda perburukan kondisi, serta mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Perawat bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang perawatan pasien, mulai dari pemberian obat hingga teknik dasar merawat pasien di tempat tidur (Aslakson et al., 2021).

Selain itu, koordinasi dengan tim medis sangat diperlukan dalam perawatan paliatif di rumah sakit. Perawat bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyusun rencana perawatan yang optimal bagi pasien. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan (NHPCO, 2022).

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam asuhan keperawatan paliatif adalah dukungan spiritual dan perencanaan perawatan akhir hayat. Perawat berperan

dalam membantu pasien dan keluarga dalam memahami serta mempersiapkan keputusan terkait perawatan di akhir kehidupan, termasuk pilihan untuk perawatan kenyamanan dan keputusan DNR (Do Not Resuscitate) (Connor & Bermedo, 2020). Selain itu, perawat juga mendukung pasien dalam aspek spiritual dengan membantu mereka menjalani refleksi kehidupan, beribadah sesuai keyakinan, dan mendapatkan ketenangan di masa akhir kehidupannya (Dogbey et al., 2022).

Dengan keterlibatan aktif perawat dalam perawatan paliatif di rumah sakit, diharapkan pasien dapat menjalani hari-hari terakhir mereka dengan nyaman, bermartabat, dan tetap mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya (Kang et al., 2024). Peran perawat yang holistik dan berbasis empati menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien paliatif dan keluarganya.

G. Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2020, terdapat sekitar 2,3 juta kasus baru kanker payudara di seluruh dunia, dengan angka kematian mencapai 685.000 kasus. Di Indonesia, kanker payudara merupakan jenis kanker paling umum dengan estimasi 68.858 kasus baru setiap tahunnya, atau sekitar 16,6% dari total kasus kanker (GLOBOCAN, 2020). Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pasien tetapi juga mempengaruhi aspek psikososial dan kualitas hidup mereka. Penanganan kanker payudara mencakup berbagai pendekatan, mulai dari terapi medis seperti pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi hingga dukungan psikososial untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Dalam hal ini, asuhan keperawatan berperan penting dalam memberikan perawatan yang holistik dan berpusat pada pasien.

Asuhan keperawatan pada pasien kanker payudara melibatkan serangkaian proses sistematis yang terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif, termasuk manajemen nyeri, pencegahan infeksi, perawatan luka pascaoperasi, serta dukungan psikologis dan spiritual. Perawat memiliki peran strategis dalam membantu pasien beradaptasi dengan perubahan kondisi fisik dan emosional akibat penyakit maupun pengobatan yang dijalani.

Salah satu aspek penting dalam asuhan keperawatan pada pasien kanker payudara adalah pengkajian kondisi pasien. Pengkajian mencakup riwayat kesehatan, kondisi fisik, tingkat nyeri, kondisi psikososial, serta faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi pasien. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70-80% pasien kanker payudara mengalami nyeri selama perawatan, baik akibat penyakit itu sendiri maupun efek samping terapi (Snijders et al., 2023). Pasien kanker payudara sering mengalami gejala seperti nyeri, kelelahan, mual akibat kemoterapi, serta gangguan citra tubuh akibat mastektomi atau efek samping pengobatan.

Selain itu, kecemasan dan depresi juga sering dialami oleh pasien akibat ketidakpastian prognosis penyakit mereka, dengan prevalensi gangguan psikologis pada pasien kanker payudara mencapai 30-50% (Carreira et al., 2018). Oleh karena itu, pengkajian yang komprehensif diperlukan untuk menentukan intervensi yang tepat bagi setiap pasien.

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Beberapa diagnosis keperawatan yang umum pada pasien kanker payudara meliputi nyeri akut akibat prosedur pembedahan atau terapi, risiko infeksi terkait imunosupresi akibat kemoterapi, gangguan citra tubuh akibat perubahan fisik pascaoperasi, serta kecemasan yang berhubungan dengan prognosis penyakit dan perubahan peran sosial. Diagnosis ini menjadi dasar dalam perencanaan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien selama proses pengobatan dan pemulihan.

Dalam tahap perencanaan, perawat menetapkan tujuan keperawatan serta intervensi yang akan dilakukan. Misalnya, untuk mengatasi nyeri, perawat dapat memberikan edukasi mengenai teknik relaksasi, mendampingi pasien dalam penggunaan analgesik sesuai anjuran dokter, serta melakukan tindakan non-farmakologis seperti kompres hangat. Untuk mengatasi gangguan citra tubuh, perawat dapat memberikan dukungan emosional, mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam kelompok dukungan sesama penyintas kanker, serta membantu mereka dalam beradaptasi dengan perubahan fisik yang dialami.

Implementasi asuhan keperawatan mencakup tindakan yang telah direncanakan untuk membantu pasien mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi selama perawatan. Perawat memberikan pendampingan dalam manajemen nyeri, pemantauan tanda-tanda infeksi, serta edukasi mengenai pola hidup sehat yang dapat mendukung proses pemulihan. Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan dukungan psikososial, termasuk konseling untuk membantu pasien mengatasi kecemasan dan stres akibat penyakit mereka. Pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dalam proses perawatan juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Studi menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan memperbaiki kualitas hidup mereka (Arora et al., 2019).

Setelah intervensi dilakukan, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diberikan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan asuhan keperawatan telah tercapai atau memerlukan modifikasi dalam rencana keperawatan. Jika pasien masih mengalami nyeri yang signifikan atau mengalami kesulitan dalam mengatasi dampak psikologis penyakit mereka, perawat perlu meninjau kembali intervensi yang telah diberikan dan menyesuaikan strategi perawatan yang lebih efektif.

Dengan pendekatan asuhan keperawatan yang sistematis dan berbasis kebutuhan pasien, perawat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara. Selain aspek medis, perhatian terhadap kesejahteraan psikologis, sosial, dan spiritual pasien sangat penting dalam mendukung proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga menjadi kunci dalam memberikan perawatan yang optimal dan berpusat pada pasien.

H. Penutup

Perawatan paliatif merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa. Dalam proses ini, peran tenaga keperawatan menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam aspek klinis tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional, psikososial, dan spiritual kepada pasien dan keluarganya.

Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, perawat memiliki tanggung jawab dalam manajemen nyeri, pengelolaan gejala, serta edukasi bagi pasien dan keluarga agar dapat memahami kondisi yang dihadapi dan menjalani perawatan dengan optimal. Selain itu, perawat juga berperan dalam mendampingi pasien dalam proses pengambilan keputusan medis serta menjembatani komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim medis.

Tantangan dalam perawatan paliatif, seperti keterbatasan akses layanan, kurangnya pemahaman masyarakat, serta kendala budaya dan sosial, memerlukan solusi yang komprehensif. Diperlukan peningkatan kapasitas tenaga keperawatan melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam perawatan paliatif agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan holistik. Selain itu, kebijakan kesehatan yang mendukung integrasi layanan paliatif dalam sistem kesehatan nasional menjadi hal yang esensial guna memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan yang layak dan bermartabat.

Dengan pendekatan yang berbasis multidisiplin dan berorientasi pada kebutuhan pasien, perawatan paliatif dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak, termasuk tenaga keperawatan, institusi kesehatan, dan pemerintah, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perawatan paliatif dapat diakses oleh semua individu yang membutuhkannya.

Perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan harus terus meningkatkan kompetensi, empati, dan keterampilan komunikasi agar dapat memberikan asuhan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikososial dan spiritual pasien. Dengan demikian, perawatan paliatif tidak hanya menjadi bagian dari pelayanan kesehatan, tetapi juga

menjadi wujud nyata dari penghormatan terhadap martabat dan hak setiap individu dalam menjalani akhir kehidupan dengan nyaman dan bermartabat.

Referensi

- American Cancer Society. (2021). Palliative care for breast cancer patients. <https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/palliative-care.html>
- Aman, M. M., Mahmoud, A., Deer, T., Sayed, D., Hagedorn, J. M., Brogan, S. E., ... & Narang, S. (2021). The American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) best practices and guidelines for the interventional management of cancer-associated pain. *Journal of Pain Research*, 2139-2164
- Arora, N. K., Reeve, B. B., Hays, R. D., Clauser, S. B., & Oakley-Girvan, I. (2011). Assessment of quality of cancer-related follow-up care from the cancer survivor's perspective. *Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical Oncology*, 29(10), 1280-1289. <https://doi.org/10.1200/JCO.2010.32.1554>
- Aslakson, R. A., Cox, C. E., Baggs, J. G., & Curtis, J. R. (2021). Palliative and end-of-life care: Prioritizing compassion within the ICU and beyond. *Critical Care Medicine*, 49(10), 1626-1637. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005208>
- Brant, J. M., & Silbermann, M. (2021). Global perspectives on palliative care for cancer patients: not all countries are the same. *Current Oncology Reports*, 23, 1-10.
- Carreira, H., Williams, R., Müller, M., Harewood, R., Stanway, S., & Bhaskaran, K. (2018). Associations between breast cancer survivorship and adverse mental health outcomes: A systematic review. *Journal of the National Cancer Institute*, 110(12), 1311-1327. <https://doi.org/10.1093/jnci/djy177>
- Connor, S. R., & Bermedo, M. C. S. (2020). Global atlas of palliative care at the end of life. World Health Organization
- Dogbey, D. M., Burger, H., Edge, J., Mihalik, M., & Savieri, P. (2022). Identification of palliative care needs in cancer patients in a surgical emergency center. *Journal of Pain and Symptom Management*, 63(2), 260-270. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.08.008>
- Ferrell, B., & Coyle, N. (2018). Oxford textbook of palliative nursing. Oxford University Press. <http://dx.doi.org/10.1002/pon.701>
- Gómez-Batiste, X., Martínez-Muñoz, M., Blay, C., Amblàs, J., Vila, L., Costa, X., Villanueva, A., Espauella, J., Espinosa, J., Figuerola, M., & Constante, C. (2013). Identifying patients with chronic conditions in need of palliative care in the general population: Development of the NECPAL tool and preliminary prevalence rates in Catalonia. *BMJ Supportive & Palliative Care*, 3(3), 300-308. <https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2012-000211>
- Kang, E., Kang, J. H., Koh, S. J., Kim, Y. J., Seo, S., Kim, J. H., ... & Yun, Y. H. (2024). Early

- integrated palliative care in patients with advanced cancer: A randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, 7(8), e2426304-e2426304
- Kavalieratos, D., Harinstein, M. E., Rose, B., Lowers, J., Hoydich, Z. P., Bekelman, D. B., ... & Arnold, R. M. (2022). Primary palliative care for heart failure provided within ambulatory cardiology: a randomized pilot trial. *Heart & Lung*, 56, 125-132
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Petunjuk teknis paliatif kanker pada dewasa. https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2017/08/PETUNJUK_TEKNIS_PALIATIF_KANKER_PADA_DEWASA
- Knaul, F. M., Farmer, P. E., Krakauer, E. L., De Lima, L., Bhadelia, A., Jiang Kwete, X., Arreola-Ornelas, H., Gómez-Dantés, O., Rodriguez, N. M., Alleyne, G. A. O., Connor, S. R., Hunter, D. J., Lohman, D., Radbruch, L., Del Rocío Sáenz Madrigal, M., Atun, R., Foley, K. M., Frenk, J., Jamison, D. T., Rajagopal, M. R., ... Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief Study Group. (2018). Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—An imperative of universal health coverage: The Lancet Commission report. *Lancet (London, England)*, 391(10128), 1391–1454. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32513-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32513-8)
- NHPCO. (2022). Hospice and palliative care: Trends and statistics. National Hospice and Palliative Care Organization. <https://www.nhpco.org/wp-content/uploads/NHPCO-Facts-Figures-2022>
- Snijders, R. A. H., Brom, L., Theunissen, M., & van den Beuken-van Everdingen, M. H. J. (2023). Update on prevalence of pain in patients with cancer 2022: A systematic literature review and meta-analysis. *Cancers*, 15(3), 591. <https://doi.org/10.3390/cancers15030591>
- Stocklassa, S., Block, S., Paal, P., & Elsner, F. (2025). Correction: "The patient as teacher"-thematic analysis of undergraduate medical students' experiences with an experiential learning project in palliative care. *BMC Palliative Care*, 24(1), 53.
- World Health Organization. (2021). Palliative care fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- American Cancer Society. (2021). Palliative care for breast cancer patients. Retrieved from www.cancer.org

Glosarium

GLOBOCAN : Global Cancer Observatory

WHO : World Health Organization

BAB IV

TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGAN KANKER.

A. Pendahuluan

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker paling umum yang menyerang wanita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Secara global, kanker payudara menjadi penyebab utama kematian terkait kanker pada wanita, dengan lebih dari dua juta kasus baru setiap tahunnya (World Health Organization [WHO], 2023). Penyakit ini ditandai oleh pertumbuhan sel-sel payudara yang tidak terkendali, yang dapat menyebar ke jaringan tubuh lainnya (metastasis) jika tidak terdeteksi dan ditangani secara dini (Ferlay et al., 2022).

Pemantauan secara berkala memainkan peranan penting dalam manajemen kanker payudara karena penyakit ini memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi tahap lanjut yang sulit ditangani. Deteksi dini dan pemantauan rutin dapat membantu mengidentifikasi perkembangan atau kekambuhan kanker pada stadium awal, sehingga memungkinkan intervensi pengobatan yang lebih efektif serta meningkatkan prognosis dan kualitas hidup pasien (Jagsi et al., 2022). Oleh karena itu, pemantauan secara berkala menggunakan berbagai metode diagnostik dan pemeriksaan lanjutan sangat penting dalam proses penatalaksanaan kanker payudara secara efektif dan efisien (Gomez-Flores et al., 2023).

Studi terkini juga menunjukkan bahwa frekuensi pemantauan yang tepat dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas akibat kanker payudara secara signifikan. Pasien yang menjalani pemantauan secara rutin memiliki tingkat kelangsungan hidup lima tahun yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani pemantauan secara berkala (Barzaman et al., 2022).

Teknologi medis modern memainkan peranan krusial dalam upaya pemantauan pasien kanker payudara. Perkembangan teknologi telah

memungkinkan metode pemantauan menjadi semakin akurat, non-invasif, dan efektif dalam mendeteksi perkembangan kanker pada tahap yang lebih dini (Lee et al., 2022). Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah pencitraan medis (medical imaging), seperti mamografi digital, ultrasonografi (USG), Magnetic Resonance Imaging (MRI), dan Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT), yang secara signifikan telah meningkatkan deteksi awal dan evaluasi perkembangan kanker payudara (Yamada et al., 2021).

Selain teknologi pencitraan, teknologi molekuler juga berperan penting dalam pemantauan pasien kanker payudara melalui identifikasi biomarker khusus seperti CA 15-3, CEA, dan HER2. Biomarker ini memungkinkan pemantauan perkembangan penyakit secara lebih akurat dan terukur. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan biomarker dalam pemantauan rutin memberikan data yang valid untuk menentukan efektivitas terapi dan mendeteksi kemungkinan kekambuhan secara dini (Zhang et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi digital seperti telemedicine dan aplikasi mobile health (mHealth) juga semakin berkembang sebagai metode pemantauan pasien jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan pasien kanker payudara untuk secara aktif terlibat dalam pemantauan mandiri, melaporkan gejala yang muncul secara real-time, serta meningkatkan kepatuhan terhadap jadwal pemantauan rutin yang direkomendasikan tenaga medis (Wang et al., 2024). Lebih lanjut, integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence - AI) dalam teknologi pemantauan menawarkan kemampuan prediktif yang tinggi dalam mengevaluasi potensi perkembangan atau kekambuhan kanker, sehingga memungkinkan strategi pengobatan yang lebih personal dan efektif (De Santis et al., 2023).

Namun demikian, penerapan teknologi ini tidak terlepas dari tantangan seperti biaya yang tinggi, kebutuhan akan infrastruktur teknologi, serta perlunya edukasi yang mendalam terhadap pasien dan tenaga kesehatan dalam penggunaannya secara tepat dan efektif. Di samping itu, aspek etika seperti privasi data pasien dan

regulasi penggunaan teknologi medis juga menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi pemantauan ini (FDA, 2022).

Secara keseluruhan, integrasi teknologi medis dalam pemantauan perkembangan kanker payudara telah terbukti meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan efektivitas manajemen penyakit, sehingga mampu memberikan manfaat klinis yang signifikan bagi pasien kanker payudara.

B. Teknologi Diagnostik Dan Imaging Dalam Pemantauan Kanker Payudara

Teknologi diagnostik dan imaging memegang peranan kunci dalam pemantauan perkembangan kanker payudara, baik untuk deteksi dini maupun evaluasi progresivitas penyakit. Berbagai metode pencitraan medis telah berkembang pesat, memberikan informasi yang akurat mengenai status penyakit, memungkinkan intervensi klinis yang lebih tepat waktu, serta meningkatkan outcome pengobatan secara signifikan (Sardanelli et al., 2022).

1. Ultrasonografi (USG) Payudara dalam Evaluasi Progresivitas Tumor

Ultrasonografi (USG) payudara adalah teknik pencitraan berbasis gelombang suara dengan resolusi tinggi yang efektif dalam mengevaluasi kondisi payudara secara rinci. USG memiliki keunggulan karena bersifat non-invasif, relatif murah, dan tidak menggunakan radiasi ionisasi, sehingga sangat cocok untuk pemantauan tumor secara berkala (Yang et al., 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa USG mampu mendeteksi perubahan ukuran dan morfologi tumor secara presisi, serta membedakan massa padat dan kistik dengan tingkat akurasi tinggi (Evans et al., 2022). Dalam praktik klinis, USG juga sering digunakan untuk memandu prosedur biopsi, memastikan sampel jaringan yang diambil berasal dari lokasi tumor yang tepat (Shin et al., 2022).

2. Mamografi Digital untuk Deteksi Dini dan Pemantauan

Mamografi digital adalah metode pencitraan utama yang direkomendasikan secara global untuk skrining dan pemantauan kanker payudara. Dibandingkan mamografi konvensional, mamografi digital menawarkan kualitas gambar yang lebih tinggi, memungkinkan deteksi dini lesi yang berukuran kecil atau mikro-kalsifikasi yang sering kali menjadi tanda awal kanker payudara (Elmore et al., 2021). Studi menunjukkan mamografi digital secara signifikan meningkatkan sensitivitas deteksi dini kanker payudara pada wanita dengan jaringan payudara yang padat, suatu kondisi yang umumnya sulit dievaluasi melalui metode lain (Pace & Keating, 2022). Oleh karena itu, penggunaan mamografi digital secara rutin dianjurkan untuk pemantauan periodik pada pasien risiko tinggi dan pasien pasca pengobatan (National Cancer Institute, 2023).

3. Magnetic Resonance Imaging (MRI) dalam Pemantauan Metastasis

Magnetic Resonance Imaging (MRI) telah menjadi metode pencitraan yang sangat penting dalam evaluasi perkembangan kanker payudara, khususnya dalam pemantauan metastasis atau penyebaran kanker ke jaringan lain. MRI mampu memberikan visualisasi jaringan lunak secara detail tanpa menggunakan radiasi ionisasi, sehingga cocok untuk pemantauan jangka panjang (Mann et al., 2022). Studi terkini menunjukkan bahwa MRI memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi metastasis ke kelenjar getah bening maupun jaringan lunak lainnya, seperti jaringan paru-paru, hati, atau otak (Baltzer et al., 2023). MRI dengan kontras dinamis juga membantu dalam evaluasi respon tumor terhadap terapi, karena mampu menunjukkan perubahan vaskularisasi tumor yang berhubungan erat dengan aktivitas tumor (Mariscotti et al., 2022).

4. Positron Emission Tomography (PET) dan PET-CT Scan dalam Evaluasi Penyebaran Kanker

Positron Emission Tomography (PET) dan integrasinya dengan Computed Tomography (PET-CT) merupakan teknologi pencitraan canggih yang sangat

efektif dalam pemantauan kanker payudara, khususnya dalam evaluasi penyebaran (metastasis) dan respons tumor terhadap terapi. PET-CT memanfaatkan pelacak radioaktif seperti 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG), yang secara selektif terakumulasi pada jaringan dengan metabolisme tinggi, termasuk sel-sel kanker aktif (Yamada et al., 2021). Studi terbaru melaporkan bahwa PET-CT memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi metastasis regional dan jarak jauh, yang memungkinkan dokter menentukan stadium penyakit secara lebih akurat dan memonitor efektivitas terapi secara real-time (Garcia-Velloso et al., 2022). Selain itu, PET-CT juga mampu mendeteksi kekambuhan kanker jauh sebelum gejala klinis muncul, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan terapi selanjutnya (National Comprehensive Cancer Network [NCCN], 2023).

Secara keseluruhan, integrasi berbagai teknologi imaging ini menjadi bagian penting dari strategi pemantauan komprehensif dalam manajemen kanker payudara, memungkinkan peningkatan kualitas hidup pasien melalui intervensi dini yang efektif.

C. Teknologi Molekuler Dan Biomarker Untuk Deteksi Dini Perkembangan Kanker

Kemajuan teknologi molekuler telah merevolusi cara pemantauan dan deteksi dini perkembangan kanker payudara. Identifikasi perubahan molekuler spesifik melalui biomarker memberikan pendekatan non-invasif, cepat, dan lebih akurat dalam mengevaluasi progresivitas serta respons terhadap pengobatan pada pasien kanker payudara (Chen et al., 2023).

1. Peran Biomarker seperti CA 15-3, CEA, dan HER2 dalam Pemantauan Kanker Payudara

Biomarker merupakan indikator biologis yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan memantau perkembangan kanker secara spesifik. Dalam kanker

payudara, beberapa biomarker yang umum digunakan adalah Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3), Carcinoembryonic Antigen (CEA), dan Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) (Zhang et al., 2023).

CA 15-3 dan CEA adalah biomarker serum yang sering digunakan secara klinis untuk pemantauan pasien kanker payudara metastatik. Peningkatan kadar CA 15-3 secara signifikan berkorelasi dengan progresivitas penyakit, kekambuhan, dan respons terapi, menjadikannya sangat berguna dalam pemantauan rutin (Falahat et al., 2022). Demikian pula, kadar CEA yang meningkat dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk serta berfungsi sebagai indikator penting dalam mendeteksi perkembangan kanker payudara stadium lanjut (Wang et al., 2021).

Sementara itu, HER2 merupakan biomarker molekuler yang tidak hanya digunakan sebagai indikator diagnostik tetapi juga menentukan pilihan terapi target khusus, seperti trastuzumab. Studi terbaru menekankan bahwa status ekspresi HER2 sangat penting untuk menentukan strategi terapi yang efektif, serta pemantauan respons pasien terhadap terapi yang diberikan (Loibl et al., 2021).

2. Teknologi Liquid Biopsy (Biopsi Cair) untuk Pemantauan Non-Invasif

Biopsi cair (liquid biopsy) adalah teknologi molekuler yang semakin berkembang pesat dalam dunia onkologi karena menawarkan metode non-invasif dalam pemantauan kanker payudara. Prinsip utama biopsi cair adalah mendeteksi fragmen materi genetik kanker yang bersirkulasi dalam cairan tubuh, khususnya darah pasien (Alix-Panabières & Pantel, 2021).

Keunggulan utama biopsi cair adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi molekuler secara real-time tentang status kanker, yang berguna dalam pemantauan perkembangan penyakit, deteksi dini kekambuhan, serta mengevaluasi efektivitas pengobatan tanpa prosedur invasif seperti biopsi jaringan (Ignatiadis et al., 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa sensitivitas

biopsi cair dalam mendeteksi mutasi tumor bahkan setara atau lebih tinggi dibandingkan biopsi jaringan konvensional, terutama pada kasus kanker payudara stadium lanjut atau metastatik (Siravegna et al., 2022).

Meskipun potensinya sangat menjanjikan, implementasi luas biopsi cair masih menghadapi tantangan seperti biaya teknologi yang tinggi dan kebutuhan akan validasi klinis lebih lanjut dalam berbagai sub tipe kanker payudara (Turner & Neven, 2022).

3. Deteksi DNA Tumor yang Bersirkulasi (ctDNA) dalam Darah

Salah satu komponen utama dalam biopsi cair adalah DNA tumor yang bersirkulasi atau circulating tumor DNA (ctDNA). ctDNA merupakan fragmen DNA yang dilepaskan ke sirkulasi darah oleh sel-sel kanker yang mengalami apoptosis atau nekrosis. Oleh karena itu, ctDNA menjadi biomarker potensial yang sangat sensitif dalam mendeteksi perubahan molekuler tumor secara dini (Garcia-Murillas et al., 2022).

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa deteksi ctDNA mampu memperkirakan risiko kekambuhan kanker payudara lebih awal dibandingkan metode pencitraan konvensional. Pemantauan ctDNA secara periodik telah terbukti secara signifikan meningkatkan sensitivitas deteksi dini perkembangan metastasis atau kekambuhan, yang memungkinkan intervensi klinis lebih cepat dan tepat (Cescon et al., 2022).

Di samping deteksi kekambuhan, ctDNA juga memungkinkan deteksi dini resistensi terhadap terapi yang sedang dijalankan, sehingga memberikan informasi penting untuk modifikasi strategi pengobatan secara personal (Garcia-Murillas et al., 2022). Walaupun teknologi ctDNA menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti batas deteksi rendah pada stadium awal kanker masih menjadi area penelitian yang aktif untuk terus dikembangkan (Pascual et al., 2021).

Secara keseluruhan, integrasi teknologi molekuler seperti penggunaan biomarker CA 15-3, CEA, HER2, serta biopsi cair dan ctDNA memberikan

pendekatan modern yang efektif dalam pemantauan progresivitas kanker payudara, serta berkontribusi besar pada manajemen klinis pasien secara personal dan akurat.

D. Teknologi Pemantauan Berbasis Telemedis Dan Aplikasi Mobile Health (Mhealth)

Perkembangan teknologi telemedis dan mobile health (mHealth) semakin pesat, menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pemantauan kesehatan, termasuk dalam konteks pemantauan pasien kanker payudara. Kedua teknologi ini memberikan alternatif pemantauan yang fleksibel, non-invasif, serta meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam manajemen penyakit secara mandiri, khususnya dalam pengawasan perkembangan penyakit serta deteksi dini komplikasi (Lee et al., 2022; Zhao et al., 2021).

1. Pemanfaatan Telemedicine untuk Pemantauan Jarak Jauh Pasien Kanker Payudara

Telemedicine merupakan teknologi yang memungkinkan layanan kesehatan disampaikan dari jarak jauh melalui komunikasi digital seperti video konferensi, telekonsultasi, dan pemantauan pasien berbasis data jarak jauh. Penggunaan telemedicine secara luas meningkat signifikan selama pandemi COVID-19 karena terbatasnya akses fisik ke fasilitas kesehatan (Chen et al., 2022). Dalam manajemen kanker payudara, telemedicine telah digunakan secara efektif untuk konsultasi berkala, evaluasi efek samping terapi, serta penilaian gejala klinis, yang memungkinkan pasien mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke klinik (Monaghesh & Hajizadeh, 2021).

Studi menunjukkan bahwa telemedicine mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap jadwal kontrol rutin dan mengurangi beban psikologis pasien yang menjalani terapi kanker, karena memberikan rasa nyaman serta kemudahan dalam komunikasi dengan tenaga kesehatan (Lee et al., 2022). Namun demikian,

tantangan seperti keterbatasan akses internet, keamanan data pasien, serta regulasi telekesehatan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam implementasi telemedicine secara luas (Cox et al., 2022).

2. Aplikasi Smartphone Berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk Self-monitoring Kondisi Payudara

Aplikasi mobile health (mHealth) berbasis Artificial Intelligence (AI) semakin diminati karena mampu mendukung pemantauan mandiri secara efektif. Aplikasi ini dilengkapi dengan teknologi machine learning yang dapat menganalisis gambar payudara serta mendeteksi perubahan yang mencurigakan secara otomatis (Gong et al., 2022). Penggunaan aplikasi ini tidak hanya memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara melakukan pemeriksaan mandiri (self breast-examination) yang benar, namun juga memberikan peringatan dini jika ditemukan tanda-tanda yang perlu ditindaklanjuti secara medis (Esteva et al., 2021).

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa aplikasi berbasis AI memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi perubahan abnormal pada payudara, bahkan setara dengan evaluasi klinis yang dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan (Gong et al., 2022). Implementasi teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini kanker payudara secara signifikan, khususnya di area dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan formal (Esteva et al., 2021).

3. Tantangan dan Peluang dalam Penggunaan mHealth pada Pemantauan Kanker

Meskipun mHealth menawarkan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama termasuk kurangnya literasi teknologi pada sebagian besar pasien, biaya tinggi pengembangan aplikasi canggih, serta tantangan integrasi data mHealth dengan sistem rekam medis elektronik (Electronic Medical Records - EMR) yang sudah ada (Vo et al., 2022). Selain itu, isu privasi dan keamanan data merupakan tantangan serius

dalam penggunaan aplikasi mHealth secara luas, mengingat data kesehatan yang sangat sensitif harus dilindungi secara ketat (Monaghesh & Hajizadeh, 2021).

Di sisi lain, mHealth menawarkan berbagai peluang signifikan dalam pemantauan kanker payudara. Kemudahan akses, kemampuan pemantauan real-time, serta potensi integrasi AI dan teknologi big data merupakan peluang besar yang dapat meningkatkan kualitas pemantauan penyakit, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, dan mendorong adopsi gaya hidup sehat yang lebih luas (Lee et al., 2022; Zhao et al., 2021). Dengan pendekatan strategis yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, sehingga manfaat maksimal dari teknologi mHealth dapat dirasakan secara luas oleh pasien kanker payudara maupun tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan, telemedicine dan mHealth merepresentasikan masa depan dalam bidang pemantauan pasien kanker payudara, memberikan solusi praktis yang inovatif dan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.

E. Pemantauan Efek Samping Pengobatan Dengan Teknologi Medis Modern

Perawatan kanker payudara sering kali melibatkan terapi kompleks yang mencakup operasi, radioterapi, kemoterapi, terapi hormonal, hingga terapi target, yang dapat menyebabkan berbagai efek samping yang signifikan. Teknologi medis modern kini memberikan berbagai solusi inovatif dalam pemantauan efek samping pengobatan, yang memungkinkan identifikasi dini dan penanganan cepat terhadap komplikasi, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien (Low et al., 2023).

1. Teknologi Wearable untuk Pemantauan Efek Samping Terapi Kanker

Teknologi wearable (perangkat yang dikenakan pada tubuh) kini semakin banyak digunakan untuk pemantauan efek samping terapi kanker secara real-time. Teknologi ini meliputi perangkat seperti smartwatch, sensor biometrik, dan perangkat pemantauan aktivitas fisik yang mampu mencatat data vital pasien

seperti denyut jantung, tingkat aktivitas, pola tidur, dan suhu tubuh secara kontinu (Coughlin et al., 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi wearable memberikan manfaat signifikan dalam mengidentifikasi efek samping seperti kelelahan (fatigue), gangguan tidur, nyeri, hingga perubahan denyut jantung yang sering dialami pasien kanker payudara selama menjalani terapi. Informasi real-time dari perangkat ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi dini serta menyesuaikan terapi secara tepat waktu guna meningkatkan kenyamanan pasien (Gresham et al., 2022; Lu et al., 2023).

Selain manfaat klinis, teknologi wearable juga berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan pasien dalam manajemen kesehatan mereka sendiri, meningkatkan kesadaran diri tentang kondisi kesehatan, serta memperkuat komunikasi pasien dengan tim medis yang bertanggung jawab (Low et al., 2023).

2. Sistem Pemantauan Berbasis Sensor untuk Mengidentifikasi Limfedema

Limfedema adalah komplikasi umum yang sering terjadi pada pasien pasca operasi kanker payudara, yang ditandai dengan pembengkakan kronis akibat gangguan aliran limfe. Deteksi dini limfedema sangat penting untuk mencegah progresivitas kondisi tersebut. Salah satu inovasi terbaru dalam pemantauan limfedema adalah penggunaan sistem berbasis sensor yang dapat mengukur perubahan volume ekstremitas secara non-invasif dan akurat (Fu et al., 2021).

Teknologi ini meliputi sensor bioimpedansi, perangkat pencitraan tiga dimensi (3D imaging), dan sensor tekanan yang mampu mendeteksi perubahan kecil pada volume jaringan, jauh sebelum tanda klinis yang nyata muncul. Sebuah studi oleh Ridner et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan sistem sensor bioimpedansi memungkinkan identifikasi limfedema subklinis secara lebih dini, yang secara signifikan memperbaiki prognosis pasien melalui intervensi dini dan rehabilitasi yang efektif.

Meskipun menjanjikan, implementasi sistem sensor ini memerlukan pelatihan tenaga medis dan edukasi pasien mengenai penggunaan perangkat secara mandiri, agar hasil pemantauan tetap akurat dan konsisten dalam praktik klinis sehari-hari (Fu et al., 2021).

3. Evaluasi Komplikasi Terapi Menggunakan Teknologi Medis Terkini

Evaluasi komplikasi pengobatan kanker payudara secara akurat dan tepat waktu menjadi sangat penting dalam rangka memastikan efektivitas terapi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Teknologi medis terkini seperti pencitraan medis berbasis AI (Artificial Intelligence), telemonitoring, serta analisis data biometrik real-time menjadi solusi efektif dalam pemantauan komplikasi terapi ini (Gong et al., 2022).

Studi terbaru telah mengeksplorasi penggunaan AI dalam analisis data pencitraan seperti MRI dan USG untuk evaluasi komplikasi radioterapi, seperti fibrosis jaringan payudara dan nekrosis kulit. Teknologi AI mampu secara cepat dan akurat mendeteksi komplikasi ini, bahkan sebelum gejala klinis muncul, sehingga mempermudah intervensi medis yang lebih efektif (Baltzer et al., 2023).

Selain itu, telemonitoring dengan integrasi perangkat wearable serta aplikasi mobile health memungkinkan pengumpulan data kontinu yang dapat dipantau langsung oleh tim medis. Sistem ini terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi rawat inap, meningkatkan kepuasan pasien, serta memudahkan deteksi dini berbagai komplikasi yang mungkin muncul selama masa terapi (Cox et al., 2022).

Meski begitu, implementasi luas teknologi ini masih menghadapi tantangan terkait integrasi data dengan sistem layanan kesehatan yang ada, isu privasi pasien, serta kebutuhan akan regulasi yang jelas dalam penggunaannya (Monaghesh & Hajizadeh, 2021).

Secara keseluruhan, teknologi medis modern memberikan pendekatan inovatif dalam pemantauan efek samping terapi kanker payudara,

memungkinkan deteksi dini komplikasi serta peningkatan kualitas perawatan pasien secara keseluruhan.

F. Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Evaluasi Progresivitas Kanker

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi modern yang semakin diterapkan dalam dunia medis, khususnya dalam bidang onkologi. Pemanfaatan AI telah membuka era baru dalam evaluasi dan pemantauan progresivitas kanker payudara, dengan keunggulan dalam meningkatkan akurasi diagnosis, prediksi perkembangan penyakit, serta personalisasi terapi berdasarkan karakteristik individu pasien (Esteve et al., 2021).

1. AI dalam Interpretasi Imaging Medis (Mamografi, MRI, dan USG)

Teknologi AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi interpretasi berbagai pencitraan medis seperti mamografi, Magnetic Resonance Imaging (MRI), dan Ultrasonografi (USG). Studi terbaru menunjukkan bahwa algoritma berbasis AI mampu mendeteksi lesi ganas pada payudara dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, bahkan setara atau melampaui kemampuan radiologis manusia (Rodríguez-Ruiz et al., 2021).

Pada mamografi digital, AI telah digunakan untuk mengidentifikasi mikrokalsifikasi dan massa tumor dengan cepat dan akurat, yang secara signifikan meningkatkan tingkat deteksi dini kanker payudara (Le et al., 2023). Dalam pemanfaatan MRI, AI mampu mengevaluasi karakteristik lesi payudara dengan analisis citra secara otomatis, memberikan prediksi prognosis yang lebih tepat dibandingkan metode interpretasi konvensional (Baltzer et al., 2023). Di samping itu, penerapan AI dalam ultrasonografi menunjukkan keunggulan dalam membedakan secara efektif antara lesi jinak dan ganas berdasarkan pola-pola kompleks yang tidak mudah dikenali melalui pengamatan manual (Shin et al., 2022).

2. Prediksi Perkembangan Kanker Payudara Menggunakan Algoritma Machine Learning

Machine Learning, salah satu cabang utama AI, telah diaplikasikan secara luas dalam memprediksi perkembangan kanker payudara dengan menggunakan analisis big data, termasuk data klinis pasien, data genetik, serta data pencitraan medis. Algoritma machine learning mampu mengidentifikasi pola tersembunyi dari kumpulan data besar, yang kemudian digunakan untuk memprediksi risiko kekambuhan atau metastasis kanker payudara secara dini (Kim et al., 2022).

Studi terbaru menegaskan bahwa algoritma prediksi berbasis machine learning memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi outcome klinis pasien, seperti risiko kekambuhan, perkembangan ke stadium lanjut, serta respons pasien terhadap terapi tertentu (Li et al., 2021). Penggunaan model machine learning seperti deep neural network (DNN) telah memungkinkan integrasi data klinis, histopatologi, serta molekuler secara komprehensif, sehingga memberikan rekomendasi terapi yang lebih personal serta akurat (Gao et al., 2023).

Meskipun demikian, tantangan utama penggunaan algoritma prediksi ini meliputi kebutuhan akan data yang besar dan berkualitas tinggi, validasi eksternal model di berbagai populasi pasien, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh algoritma, agar dapat diterima secara klinis (Esteva et al., 2021).

3. Prospek Masa Depan Pemanfaatan AI untuk Pemantauan Kanker Payudara

Pemanfaatan AI dalam pemantauan kanker payudara memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan. Teknologi ini diharapkan dapat menjadi bagian integral dari sistem kesehatan dengan kapasitas otomatisasi tinggi, membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan klinis yang lebih tepat dan efisien (Le et al., 2023).

Di masa depan, AI diproyeksikan akan semakin terintegrasi dengan teknologi wearable dan perangkat mobile health, yang memungkinkan

pemantauan real-time progresivitas kanker payudara serta deteksi dini komplikasi terapi secara lebih akurat dan personal. Selain itu, perkembangan continuous learning atau adaptive AI, di mana algoritma belajar secara terus-menerus dari data baru, diharapkan akan meningkatkan kemampuan prediksi secara signifikan seiring waktu (Gao et al., 2023).

Namun, prospek pemanfaatan AI ini juga harus diikuti dengan perhatian khusus pada isu etika seperti privasi data, keamanan informasi pasien, serta regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa implementasi teknologi AI dalam praktik klinis dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab (World Health Organization, 2022).

Secara keseluruhan, integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam evaluasi progresivitas kanker payudara menawarkan manfaat luar biasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memaksimalkan outcome terapi, serta mendukung manajemen penyakit yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

G. Aspek Etik Dan Legal Penggunaan Teknologi Dalam Pemantauan Kanker

Penggunaan teknologi modern dalam pemantauan kanker payudara telah meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan klinis. Namun demikian, pemanfaatan teknologi ini juga membawa berbagai tantangan terkait aspek etik dan legal yang perlu diperhatikan dengan serius oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan (WHO, 2022).

1. Privasi Pasien dan Perlindungan Data dalam Pemantauan Kanker Berbasis Teknologi

Privasi pasien merupakan isu utama dalam implementasi teknologi medis, khususnya ketika data kesehatan pasien dikelola dan dianalisis melalui sistem digital seperti aplikasi mobile, teknologi wearable, serta layanan telemedicine. Data kesehatan pasien, termasuk informasi pribadi, riwayat medis, hasil

pencitraan, dan data genetik, tergolong data sensitif yang memerlukan perlindungan khusus (Price & Cohen, 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi pasien semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan platform digital dalam pemantauan kanker. Masalah keamanan data, seperti risiko kebocoran informasi, serangan siber, dan penggunaan data secara tidak sah, memerlukan kebijakan perlindungan data yang ketat dan komprehensif (Halamka et al., 2022). Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di Amerika Serikat menjadi referensi global dalam menetapkan standar perlindungan data pribadi pasien, serta memberikan panduan yang jelas dalam implementasi teknologi digital dalam pemantauan kanker payudara (Price & Cohen, 2021).

2. Regulasi Terkait Penggunaan Teknologi Medis dalam Pemantauan Kondisi Kanker Payudara

Penggunaan teknologi medis modern, khususnya yang melibatkan Artificial Intelligence (AI), wearable devices, dan sistem pemantauan digital lainnya, menuntut adanya regulasi ketat guna memastikan keamanan dan efektivitas teknologi tersebut dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia, regulasi teknologi medis diatur melalui peraturan dari Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menekankan perlunya bukti ilmiah kuat mengenai keamanan dan efektivitas teknologi sebelum digunakan secara luas (Kemenkes RI, 2022).

Studi menunjukkan bahwa kurangnya regulasi yang jelas dan standar pengujian yang baku dapat menyebabkan implementasi teknologi yang kurang aman, serta meningkatkan risiko malpraktik medis akibat penggunaan teknologi yang tidak terstandarisasi (Gerke et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga regulator untuk secara proaktif mengembangkan panduan khusus, termasuk protokol validasi klinis, mekanisme persetujuan pasien

(informed consent), serta audit berkala terhadap implementasi teknologi dalam pemantauan kanker (FDA, 2022).

3. Tanggung Jawab Profesional Tenaga Kesehatan dalam Menerapkan Teknologi Medis

Implementasi teknologi medis modern dalam pelayanan kesehatan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan sebagai pengguna utama teknologi tersebut. Profesional kesehatan memiliki tanggung jawab etis dan hukum dalam memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara kompeten, aman, dan bertanggung jawab, dengan memprioritaskan keselamatan pasien sebagai prinsip utama (Char et al., 2021).

Tanggung jawab profesional meliputi kewajiban untuk memahami secara mendalam cara kerja teknologi yang digunakan, mampu menjelaskan risiko dan manfaatnya kepada pasien, serta memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan klinis pasien (Gerke et al., 2021). Studi terkini juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan perlu menjalani pelatihan rutin mengenai teknologi medis terkini serta mampu menangani masalah yang mungkin timbul selama pemanfaatannya, untuk meminimalisasi risiko malpraktik medis (Halamka et al., 2022).

Selain itu, tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data pasien, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi medis selalu menghormati hak pasien untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang perawatan mereka sendiri (Char et al., 2021).

Dengan demikian, integrasi aspek etik dan legal dalam pemanfaatan teknologi medis menjadi esensial dalam pemantauan kanker payudara, guna memastikan layanan kesehatan tetap berkualitas tinggi, etis, dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

H. Evaluasi Keberhasilan Teknologi Pemantauan Kanker Payudara

Evaluasi keberhasilan implementasi teknologi dalam pemantauan kanker payudara sangat penting dilakukan untuk mengukur efektivitas teknologi tersebut dalam meningkatkan luaran klinis, kualitas hidup pasien, serta efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan. Penilaian keberhasilan teknologi dilakukan melalui indikator yang spesifik serta analisis implementasi di dunia nyata (real-world setting) (Kuhl & Baltzer, 2022).

1. Indikator Keberhasilan Pemantauan Berbasis Teknologi (Akurasi, Sensitivitas, Spesifisitas)

Tiga indikator utama yang umum digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan teknologi dalam pemantauan kanker payudara adalah akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Akurasi mengacu pada kemampuan teknologi dalam memberikan hasil pemeriksaan yang tepat, sensitivitas mengukur kemampuan mendeteksi kanker secara benar pada individu yang benar-benar memiliki penyakit, sedangkan spesifisitas menunjukkan kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar bebas dari penyakit tersebut (Le et al., 2023).

Menurut penelitian terbaru, berbagai teknologi pemantauan seperti mammografi digital, ultrasonografi berbasis AI, MRI, serta biopsi cair menunjukkan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Sebagai contoh, mammografi digital berbasis kecerdasan buatan dilaporkan memiliki sensitivitas hingga 95% dan spesifisitas 89% dalam mendeteksi lesi ganas di payudara (Rodríguez-Ruiz et al., 2021). Teknologi liquid biopsy, khususnya deteksi ctDNA, memiliki sensitivitas lebih dari 90% dalam mendeteksi metastasis kanker payudara secara dini (Cescon et al., 2022). Penggunaan indikator ini secara konsisten dapat membantu tenaga medis mengevaluasi efektivitas serta memilih teknologi yang tepat sesuai kebutuhan klinis.

2. Studi Kasus Keberhasilan Implementasi Teknologi Medis dalam Perawatan Kanker Payudara

Studi kasus merupakan pendekatan yang efektif untuk menggambarkan keberhasilan implementasi teknologi dalam situasi klinis nyata. Sebuah studi kasus di Amerika Serikat menunjukkan keberhasilan pemanfaatan teknologi wearable dan aplikasi mobile health dalam memantau efek samping kemoterapi pada pasien kanker payudara, yang secara signifikan menurunkan angka kejadian rawat inap dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Gresham et al., 2022).

Contoh lain adalah implementasi sistem bioimpedansi untuk deteksi dini limfedema pasca-operasi kanker payudara. Studi oleh Ridner et al. (2022) melaporkan bahwa pemantauan rutin dengan bioimpedansi mampu mengidentifikasi limfedema subklinis lebih awal, sehingga memungkinkan intervensi dini dan mencegah progresivitas kondisi secara signifikan. Studi-studi ini menunjukkan potensi teknologi medis dalam meningkatkan hasil pengobatan serta efisiensi pengelolaan pasien kanker payudara.

3. Tantangan Implementasi Teknologi dalam Praktik Klinis Sehari-hari

Meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi teknologi dalam praktik klinis masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, biaya implementasi yang tinggi, kurangnya pelatihan dan kesiapan tenaga medis dalam menggunakan teknologi canggih, serta resistensi dari pasien yang kurang akrab dengan penggunaan teknologi baru (Vo et al., 2022).

Penelitian terbaru juga mengidentifikasi hambatan dalam integrasi data kesehatan digital dengan sistem Electronic Medical Records (EMR) yang sudah ada, sehingga menghambat optimalisasi penggunaan teknologi medis dalam praktik sehari-hari (Halamka et al., 2022). Di samping itu, isu keamanan data pasien serta kebutuhan regulasi yang ketat juga menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, strategi yang terstruktur dan holistik diperlukan untuk

mengatasi berbagai tantangan tersebut, termasuk pelatihan reguler bagi tenaga kesehatan, pengembangan infrastruktur pendukung, dan edukasi pasien secara intensif mengenai manfaat teknologi medis (Gerke et al., 2021).

Secara keseluruhan, evaluasi keberhasilan implementasi teknologi medis memerlukan pendekatan sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat klinis nyata bagi pasien kanker payudara, sekaligus meminimalkan hambatan dalam praktik klinis sehari-hari.

I. Penutup

Perkembangan teknologi medis dalam pemantauan kanker payudara telah menghadirkan perubahan signifikan dalam pendekatan klinis terhadap penyakit ini. Integrasi berbagai teknologi diagnostik, molekuler, kecerdasan buatan, hingga telemedis terbukti mampu meningkatkan deteksi dini, pemantauan efektif, serta evaluasi progresivitas kanker payudara. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, pasien kini memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang lebih personal, tepat waktu, dan berorientasi pada kualitas hidup yang lebih baik.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut tidak terlepas dari tantangan implementasi, termasuk masalah biaya, kesiapan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi kesehatan, serta aspek etik dan legal terkait perlindungan data pasien. Tantangan-tantangan tersebut harus dikelola secara cermat melalui kerjasama yang sinergis antara tenaga kesehatan, akademisi, lembaga kesehatan, serta pengambil kebijakan untuk memastikan efektivitas serta keamanan pemanfaatan teknologi dalam praktik klinis sehari-hari.

Rekomendasi yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya menegaskan perlunya pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan, penguatan regulasi oleh pemerintah, serta peningkatan penelitian kolaboratif antara praktisi dan akademisi. Seluruh rekomendasi tersebut bertujuan agar teknologi medis dapat diterapkan secara luas dengan dampak positif maksimal, baik pada pasien kanker payudara maupun sistem kesehatan secara keseluruhan.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi praktisi kesehatan, akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pembuat kebijakan dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi medis dalam pemantauan kanker payudara. Dengan demikian, tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta kualitas hidup pasien kanker payudara di Indonesia dapat tercapai dengan optimal.

Referensi

- Baltzer, P. A., Dietzel, M., Kaiser, C. G., & Baltzer, C. (2023). Breast MRI in the evaluation of metastatic disease and therapy complications: current roles and future directions. *European Radiology*, 33(3), 1507-1516. <https://doi.org/10.1007/s00330-022-09265-8>
- Cescon, D. W., Bratman, S. V., & Chan, S. M. (2022). Circulating tumor DNA and liquid biopsy in breast cancer: Clinical applications and emerging technologies. *Nature Reviews Clinical Oncology*, 19(1), 51-66. <https://doi.org/10.1038/s41571-021-00557-x>
- Char, D. S., Abràmoff, M. D., & Feudtner, C. (2021). Identifying ethical considerations for machine learning healthcare applications. *American Journal of Bioethics*, 21(1), 7-17. <https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1845853>
- Coughlin, S. S., Caplan, L., & Young, L. (2021). Wearable devices and mobile health technology in cancer care. *Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, 30(8), 1503-1509. <https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-20-1831>
- Esteva, A., Chou, K., Yeung, S., Naik, N., Madani, A., Mottaghi, A., ... & Dean, J. (2021). Deep learning-enabled medical imaging for breast cancer detection: Current status and future perspectives. *Nature Reviews Clinical Oncology*, 18(11), 715-729. <https://doi.org/10.1038/s41571-021-00518-3>
- Food and Drug Administration (FDA). (2022). *Digital health technologies and medical devices: Regulatory considerations*. Retrieved from <https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence>
- Fu, M. R., Axelrod, D., & Guth, A. A. (2021). Bioimpedance spectroscopy for lymphedema monitoring after breast cancer surgery: A systematic review. *Clinical Breast Cancer*, 21(4), e356-e363. <https://doi.org/10.1016/j.clbc.2020.12.001>
- Gao, J., Jiang, Q., & Zhou, Z. H. (2023). Artificial intelligence and machine learning in breast cancer prognosis: systematic review and future trends. *Breast Cancer Research and Treatment*, 200(2), 231-243. <https://doi.org/10.1007/s10549-022-06600-8>
- Gerke, S., Minssen, T., & Cohen, G. (2021). Ethical and legal challenges of artificial intelligence-driven healthcare. *JAMA Network Open*, 4(2), e210773. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.0773>
- Gresham, G., Schrack, J., & Rowland, J. H. (2022). Wearable activity monitors in oncology clinical trials: Current perspectives and future directions. *Journal of Clinical Oncology*, 40(10), 1089-1098. <https://doi.org/10.1200/JCO.21.02615>

- Halamka, J. D., Cerrato, P., & George, J. T. (2022). Cybersecurity and data privacy concerns with digital health technologies. *Journal of Medical Internet Research*, 24(3), e30489. <https://doi.org/10.2196/30489>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Telemedicine dan Teknologi Kesehatan*. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/regulasi-teknologi-kesehatan>
- Kim, H. E., Kim, H. H., & Han, B. K. (2022). Machine learning for early prediction of breast cancer recurrence: A systematic review. *Radiology: Artificial Intelligence*, 4(1), e210130. <https://doi.org/10.1148/ryai.210130>
- Kuhl, C. K., & Baltzer, P. A. (2022). Breast imaging innovations and effectiveness: A comprehensive review. *Radiology*, 305(2), 219-234. <https://doi.org/10.1148/radiol.212097>
- Le, E. P. V., Wang, Y., & Huang, Y. (2023). AI-assisted mammography: State-of-the-art and future prospects. *Radiographics*, 43(1), 75-89. <https://doi.org/10.1148/rg.220058>
- Lee, E. H., Wong, S. Y., & Fung, S. K. (2022). Telehealth and mobile health interventions for breast cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Cancer Survivorship*, 16(4), 783-795. <https://doi.org/10.1007/s11764-021-01102-x>
- Low, C. A., Dey, A. K., & Ferreira, D. (2023). *Wearable Health Technology: Opportunities and Challenges in Oncology Care*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/wearable-health-technology>
- Monaghesh, E., & Hajizadeh, A. (2021). The role of telehealth during COVID-19 outbreak: A systematic review based on current evidence. *BMC Public Health*, 20(1), 1193. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09301-4>
- Price, W. N., & Cohen, I. G. (2021). Privacy in the age of medical big data. *Nature Medicine*, 27(1), 37-43. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-01145-5>
- Ridner, S. H., Dietrich, M. S., Cowher, M. S., Taback, B., McLaughlin, S., & Shah, C. (2022). Early detection of lymphedema using bioimpedance spectroscopy improves patient outcomes after breast cancer treatment. *Breast Cancer Research and Treatment*, 195(2), 267-275. <https://doi.org/10.1007/s10549-022-06512-7>
- Rodríguez-Ruiz, A., Krupinski, E., & Mordang, J. J. (2021). Detection of breast cancer with mammography: Effect of an artificial intelligence support system. *Radiology*, 299(2), 305-314. <https://doi.org/10.1148/radiol.2021201375>
- Vo, V., Auroy, L., & Sanderink, W. (2022). Integration of mHealth apps into electronic health records (EHRs): Challenges and recommendations. *Journal of Medical Internet Research*, 24(7), e38076. <https://doi.org/10.2196/38076>

- World Health Organization (WHO). (2022). *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/ethics-and-governance-of-artificial-intelligence-for-health>
- Zhao, Y., Ni, Q., & Zhou, R. (2021). What factors influence the mobile health service adoption? A meta-analysis and systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 9(6), e23920. <https://doi.org/10.2196/23920>

Profil Penulis



Yuanita Ani Susilowati, M.Kep., Ns.Sp. Kep.Mat,

Lahir di Klaten Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli 1967. Karir sebagai dosen diawali pada tahun 2010. Ani itu sebutan akrabnya kuliah keperawatan pertama di AKPER St.Carolus Jakarta. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di raih di UNPAD Bandung pada tahun 2003. Gelar Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Maternitas diraih di Universitas Indonesia pada tahun 2015. Tamat Akper mendapat tugas mengajar di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di RS Lela, Maumere-NTT selama kurang lebih dua tahun. Meniti karir sebagai perawat di RS Santo Yusup Bandung pada tahun 1992 sampai dengan 2010, selama rentang waktu tersebut bertugas di bangsal Bedah, bangsal penyakit dalam, bangsal kebidanan dan terakhir di Unit Gawat Darurat. Pada tahun 2010, Ketua Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus (PPSB) memindah tugaskan di Pendidikan STIKes Santo Borromeus. Riwayat karir/ manajerial sebagai kepala bagian bangsal bedah sebagai koordinator pelayanan keperawatan di Unit Gawat Darurat, dan sebagai Pembantu Ketua III bidang Kemahasiswaan, th 2023 sampai saat ini sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Kreatif Universitas Santo Borromeus. Penulis berkontribusi dalam book chapter lainnya dengan judul: Buku Ajar KDM, Buku Ajar KDK, Buku Ajar Keperawatan Maternitas, Buku Ajar Keperawatan Paliatif, Buku Ajar Falsafah dan Teori Keperawatan, dll. Penulis dapat dihubungi melalui email yuanitaani@yahoo.co.id



Febtian Cendradevi Nugroho, S.Kep., Ns., MSN

Adalah seorang akademisi keperawatan yang berdedikasi di bidang pendidikan dan riset. Lahir di Klaten pada 12 Februari 1991, ia menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan, meraih gelar Sarjana Keperawatan dan Ners, lalu melanjutkan studi magister di Silliman University, Filipina, dengan jurusan Adult Health Nursing. Sejak 2017, ia aktif sebagai dosen di Prodi DIII Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kupang, dengan fokus pada Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Degeneratif, dan Keperawatan Kanker. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam penelitian, pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : febtian_cendradevi_nugroho@yahoo.com

Motto: "Impossible means I'm Possible"



Ana Fadilah, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Lahir di Surabaya pada 15 Mei 1976, merupakan seorang akademisi dan praktisi keperawatan dengan pengalaman yang luas di bidangnya. Saat ini, beliau adalah staf pengajar tetap di ITEKES Cendekia Utama Kudus. Latar belakang pendidikan Ana Fadilah mencerminkan komitmennya terhadap pengembangan keilmuan di bidang keperawatan. Beliau menyelesaikan Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 1999, melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners di Universitas

Airlangga Surabaya pada tahun 2002, dan memperoleh gelar Magister Manajemen Keperawatan dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2016. Sebagai seorang profesional, Ana Fadilah memiliki pengalaman kerja yang kaya di dunia keperawatan. Beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dengan penugasan di Bangsal Interna (2006–2007), Instalasi Gawat Darurat (2007), serta menjabat sebagai Kepala Bidang Keperawatan (2007–2010). Selain itu, beliau juga mengemban tanggung jawab sebagai Clinical Instructor pada periode yang sama. Dalam dunia pendidikan, Ana Fadilah pernah menjadi pengajar di AKPER PEMDA Lamongan (2008–2009) dan STIKES Muhammadiyah Lamongan (2007–2010). Sejak tahun 2015, beliau bergabung sebagai dosen tetap di ITEKES Cendekia Utama Kudus, di mana beliau terus berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pelatihan tenaga keperawatan. Saat ini, Ana Fadilah sedang menempuh pendidikan lanjut di National Taipei University of Nursing and Health Sciences untuk meraih gelar Doktor (Ph.D.). Sebagai kandidat doktor, beliau fokus pada penelitian di bidang pelayanan perawatan paliatif, yang menjadi salah satu kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik keperawatan di Indonesia dan internasional. Dengan dedikasi dan pengalaman yang luas, Ana Fadilah terus berupaya memberikan dampak positif bagi profesi keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ana.fadilah15@gmail.com

Motto: "Living your life well"



Ns. Dwi Suryani, S.Kep., M.Kep

Adalah seorang akademisi keperawatan yang berdedikasi di bidang pendidikan dan Kemahasiswaan. Lahir di Karanganyar, pada 15 Maret 1978. Ia menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Hang Tuah Jakarta, meraih gelar Sarjana Keperawatan dan Ners di Universitas Muhammadiyah Jakarta, lalu melanjutkan studi magister di Oncology Nursing Universitas Indonesia. Sejak 2001, ia aktif sebagai dosen di Prodi DIII Keperawatan Politeknik Hang Tuah Jakarta dengan fokus pada Keperawatan Medikal Bedah, Paliatif care dan Keperawatan Kanker. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam penelitian, pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : dwisuryani1578@gmail.com

Motto: "Terus menebar manfaat dan kebaikan dengan berbagi ilmu, karena hanya ilmulah semakin dibagi maka akan semakin bertambah kebaikan"

Sinopsis Buku

Buku "**Pentingnya Perawatan Pasien Kanker Payudara**" merupakan referensi yang disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang penanganan pasien kanker payudara dari berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga perawatan paliatif. Buku ini dirancang tidak hanya untuk kalangan akademisi dan praktisi kesehatan, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap penyakit ini.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, buku ini menyajikan empat bab utama. Bab pertama membahas pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebagai langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar dalam menekan risiko kanker stadium lanjut. Bab kedua mengulas dukungan psikologis yang esensial bagi pasien, mengingat dampak emosional yang besar akibat diagnosis dan pengobatan kanker payudara. Bab ketiga mengeksplorasi peran tenaga keperawatan dalam perawatan paliatif, memberikan panduan praktis dalam memberikan dukungan fisik dan emosional di fase akhir kehidupan pasien. Sementara itu, bab keempat menyajikan informasi terkini tentang pemanfaatan teknologi medis dalam pemantauan perkembangan kanker, mulai dari pencitraan diagnostik hingga terapi yang dipersonalisasi.

Buku ini hadir sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dengan harapan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis, pendampingan pasien, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang onkologi keperawatan dan kedokteran.

Buku "Pentingnya Perawatan Pasien Kanker Payudara" merupakan referensi yang disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang penanganan pasien kanker payudara dari berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga perawatan paliatif. Buku ini dirancang tidak hanya untuk kalangan akademisi dan praktisi kesehatan, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap penyakit ini.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, buku ini menyajikan empat bab utama. Bab pertama membahas pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebagai langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar dalam menekan risiko kanker stadium lanjut. Bab kedua mengulas dukungan psikologis yang esensial bagi pasien, mengingat dampak emosional yang besar akibat diagnosis dan pengobatan kanker payudara. Bab ketiga mengeksplorasi peran tenaga keperawatan dalam perawatan paliatif, memberikan panduan praktis dalam memberikan dukungan fisik dan emosional di fase akhir kehidupan pasien. Sementara itu, bab keempat menyajikan informasi terkini tentang pemanfaatan teknologi medis dalam pemantauan perkembangan kanker, mulai dari pencitraan diagnostik hingga terapi yang dipersonalisasi.

Buku ini hadir sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dengan harapan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis, pendampingan pasien, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang onkologi keperawatan dan kedokteran.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89965-2-0



9

786238

996520